

Bd. 08 - Bijektive Funktionen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Axiomatischer Aufbau der bijektiven Funktionen	3
2.1	Begriff und Grundsätze	3
2.1.1	Urbildmengen unter bijektiven Funktionen	6
2.2	Bild einer bijektiven Funktion	6
3	Beispiele und Konstruktionen	8
3.1	Identitätsfunktion	8
3.1.1	Definition der Identitätsfunktion	8
3.1.2	Die Bijektionseigenschaften	9
3.2	Einschränkungen und Korestriktionen	10
3.3	Umkehrfunktion	13
3.3.1	Definition der Umkehrfunktion	13
3.3.2	Grundgleichungen der Umkehrfunktion	15
3.3.3	Mengenbezogene Grundgleichungen der Umkehrfunktion	16
3.3.4	Die Bijektionseigenschaften der Umkehrfunktion . . .	16
3.3.5	Weitere Eigenschaften	17
3.4	Kompositionen und Inversen	18
3.4.1	Erhalt der Bijektivität	18
3.4.2	Eigenschaften der Komponenten	21
3.5	Induzierte Potenzmengenabbildung	25
3.5.1	Rückwirkung der induzierten Potenzmengenabbildung	26
3.5.2	Entfernte Teilmengenfamilien	29
3.6	Zusammengesetzte Bijektionen auf Mengenfamilien	35
3.6.1	Verkleben disjunkter Zweige	36
3.6.2	Boolesche Intervalle mit festem Kern und ihr Transport	38
3.6.3	Fortsetzung über eine disjunkte unveränderte Schicht	49
3.7	Erweiterung einer Bijektion	59
3.8	Leere Bereiche	65

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band verbindet die in Band 06 und Band 07 aufgebauten Begriffe der Injektivität und Surjektivität zur Bijektivität. Der Aufbau beginnt wie in Band 03 mit der zusammenfassenden Begriffsdefinition und entwickelt danach die charakteristischen Konstruktionen: Identität, Umkehrfunktion, Komposition und Erweiterung.

Kapitel 2

Axiomatischer Aufbau der bijektiven Funktionen

2.1 Begriff und Grundsätze

Definition 8.2.1.1 (Begriff der bijektiven Funktion).

<i>Mengen:</i>	A, B, x, y	
<i>Funktionen:</i>	$\triangleright F: A \rightarrow B$	<i>Def. 5.2.1.1</i>
<i>Axiome:</i>		
<i>Injektivität:</i>	$F: A \rightarrow B, x, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$	<i>Ax. 6.2.1.1</i>
<i>Surjektivität:</i>	$y \in B \vdash \exists x \in A F(x) = y$	<i>Ax. 7.2.1.1</i>
<i>Neue Symbole:</i>		
<i>Bijektive Funktionen:</i>	$\triangleright$	

$$F: A \xrightarrow{\sim} B$$

Theorem 8.2.1.1 (Subbeweiseinsetzung für bijektive Funktionen).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Aussagevariablen:</i>	P
<i>Funktionen:</i>	F
	$[F: A \rightarrow B]: P, F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash P$
	$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \ A \\ 1 \ 2 \ F: A \rightarrow B \ \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\ 1 \ 3 \ P \quad [F: A \rightarrow B]: P(2) \end{array}$

Theorem 8.2.1.2.

Mengen: A, B

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, x \in A \vdash F(x) \in B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
2 & 2 \quad x \in A \quad A \\
1 & 3 \quad F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
1,2 & 4 \quad F(x) \in B \quad \text{Th. 5.2.3.8(3,2)}
\end{array}$$

Theorem 8.2.1.3 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge unter bijektiven Funktionen).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \xrightarrow{\sim} B, x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad C \subseteq A \quad A \\
2 & 2 \quad F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
3 & 3 \quad x \in C \quad A \\
1,2,3 & 4 \quad F(x) \in F[C] \quad \text{Th. 5.2.4.5(1, Def. 8.2.1.1(2),3)}
\end{array}$$

Theorem 8.2.1.4.

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$F: A \rightarrowtail B, F: A \twoheadrightarrow B \vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F: A \rightarrowtail B \quad A \\
2 & 2 \quad F: A \twoheadrightarrow B \quad A \\
1 & 3 \quad \forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y) \quad \text{Ax. 6.2.1.1(1)} \\
1 & 4 \quad \forall y \in B \exists x \in A (F(x) = y) \quad \text{Ax. 7.2.1.1(2)} \\
1,2 & 5 \quad F: A \xrightarrow{\sim} B \quad \text{Def. 8.2.1.1(3,4)}
\end{array}$$

Theorem 8.2.1.5.

Mengen: A, B

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F: A \rightarrowtail B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
1 & 2 \quad F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 3 \quad \forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y) \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 4 \quad F: A \rightarrowtail B \quad \text{Def. 6.2.1.1(2,3)}
\end{array}$$

Theorem 8.2.1.6.

Mengen: A, B

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F: A \twoheadrightarrow B$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 8.2.1.1(1)
1	3	$\forall y \in B \exists x \in A F(x) = y$	<i>Def.</i> 8.2.1.1(1)
1	4	$F: A \twoheadrightarrow B$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(2,3)

Theorem 8.2.1.7.

Mengen: A, B

$$F: A \twoheadrightarrow B \wedge F: A \rightarrow B \dashv\vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$F: A \twoheadrightarrow B \wedge F: A \rightarrow B$	A
1	2	$F: A \twoheadrightarrow B$	$\wedge E1(1)$
1	3	$F: A \rightarrow B$	$\wedge E2(2)$
1	4	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	<i>Th.</i> 8.2.1.4(2,3)

$\dashv\vdash$:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \twoheadrightarrow B$	<i>Th.</i> 8.2.1.5(1)
1	3	$F: A \rightarrow B$	<i>Th.</i> 8.2.1.6(1)
1	4	$F: A \twoheadrightarrow B \wedge F: A \rightarrow B$	$\wedge I(2,3)$

□

Theorem 8.2.1.8 (Eindeutigkeit des Urbildes bei Bijektivität).

Mengen: A, B, F, x, y, z

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, y \in B \vdash \exists! x \in A F(x) = y$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$y \in B$	A
1,2	3	$\exists x \in A F(x) = y$	<i>Ax.</i> 7.2.1.1(1,2)
3	4	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
4	5	$z \in A \wedge F(z) = y$	A
3	6	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	7	$F(x) = y$	$\wedge E2(3)$
4	8	$z \in A$	$\wedge E1(4)$
4	9	$F(z) = y$	$\wedge E2(4)$
4	10	$y = F(z)$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(9)

$$\begin{array}{ll}
3,4 \ 11 \ F(x) = F(z) & Th. \ 2.9.1.2(7, 10) \\
1,3,4 \ 12 \ x = z & Ax. \ 6.2.1.1(1, 6, 8, 11) \\
1,2 \ 13 \ \exists!x \in A \ F(x) = y & \exists!I(3, 4, 5, 12)
\end{array}$$

2.1.1 Urbildmengen unter bijektiven Funktionen

Theorem 8.2.1.9 (Urbilder liegen im Definitionsbereich bijektiver Funktionen).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$C \subseteq B, F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ C \subseteq B & A \\
2 \ 2 \ F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\
2 \ 3 \ F: A \rightarrow B & Def. \ 8.2.1.1(2) \\
1,2 \ 4 \ F^{-1}[C] \subseteq A & Th. \ 5.2.5.4(3, 1)
\end{array}$$

2.2 Bild einer bijektiven Funktion

Theorem 8.2.2.1 (Bild einer bijektiven Funktion ist die Zielmenge).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] = B$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[A] \subseteq B$

Th. 8.2.2.1(i)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] \subseteq B$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\
1 \ 2 \ F: A \rightarrow B & Def. \ 8.2.1.1(1) \\
1 \ 3 \ F[A] \subseteq B & Th. \ 5.2.4.18(2)
\end{array}$$

Teilmengenrichtung $B \subseteq F[A]$

Th. 8.2.2.1(ii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash B \subseteq F[A]$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\
1 \ 2 \ F: A \twoheadrightarrow B & Def. \ 8.2.1.1(1) \\
1 \ 3 \ F: A \rightarrow B & Def. \ 8.2.1.1(1) \\
4 \ 4 \ y \in B & A
\end{array}$$

1,4	5	$\exists x \in A \, F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1(4)
6	6	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
6	7	$x \in A$	$\wedge E1(6)$
6	8	$F(x) = y$	$\wedge E2(6)$
6	9	$y = F(x)$	Th. 2.9.1.1(8)
6	10	$x \in A \wedge y = F(x)$	$\wedge I(7, 9)$
6	11	$\exists x \in A \, y = F(x)$	$\exists I(10)$
1,4,6	12	$y \in F[A]$	Th. 5.2.4.8(3,11)
1,4	13	$y \in F[A]$	$\exists E(5, 6, 12)$
1	14	$\forall y (y \in B \rightarrow y \in F[A])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 13))$
1	15	$B \subseteq F[A]$	Def. 3.5.1.1(14)

Zusammenfassung:

- 1 1 $F: A \xrightarrow{\sim} BA$
- 1 2 $F[A] \subseteq B$ Th. 8.2.2.1(i)(1)
- 1 3 $B \subseteq F[A]$ Th. 8.2.2.1(ii)(1)
- 1 4 $F[A] = B$ Th. 3.5.3.5(2,3)

□

Kapitel 3

Beispiele und Konstruktionen

3.1 Identitätsfunktion

3.1.1 Definition der Identitätsfunktion

Definition 8.3.1.1 (Identitätsfunktion auf A).

Mengen: A
Funktionen: id_A

$$\begin{aligned} \text{id}_A &: A \rightarrow A, \\ \forall x \in A \quad (\text{id}_A(x) &:= x) \end{aligned}$$

$$1 \quad 1 \quad x \in A \quad A$$

Theorem 8.3.1.1 (Identitätsfunktion).

Mengen: A

$$\text{id}_A: A \rightarrow A$$

$$1 \quad \text{id}_A: A \rightarrow A \quad \text{Def. 8.3.1.1}$$

Theorem 8.3.1.2.

Mengen: A

$$\text{TR}(\text{id}_A, A, A)$$

- 1 $\text{id}_A: A \rightarrow A$ Th. 8.3.1.1
- 2 $\text{TR}(\text{id}_A, A, A)$ Th. 5.2.2.1(1)

Theorem 8.3.1.3 (Identitätsfunktion auf A).

Mengen: A, x

$$x \in A \vdash \text{id}_A(x) = x$$

- 1 1 $x \in A$ A
- 2 $\forall u \in A (\text{id}_A(u) = u)$ Def. 8.3.1.1
- 1 3 $\text{id}_A(x) = x \rightarrow E(\forall E(2), 1)$

Theorem 8.3.1.4.

Mengen: A, x

$$x \in A \vdash x = \text{id}_A(x)$$

- 1 1 $x \in A$ A
- 1 2 $\text{id}_A(x) = x$ Th. 8.3.1.3
- 1 3 $x = \text{id}_A(x)$ Th. 2.9.1.1

3.1.2 Die Bijektionseigenschaften

Injektivität

Theorem 8.3.1.5 (Injektivität von id_A).

Mengen: x, y, A

$$x \in A, y \in A, \text{id}_A(x) = \text{id}_A(y) \vdash x = y$$

- 1 1 $\text{id}_A(x) = \text{id}_A(y)$ A
- 2 2 $x \in A$ A
- 3 3 $y \in A$ A
- 2 4 $\text{id}_A(x) = x$ Th. 8.3.1.3(2)
- 3 5 $\text{id}_A(y) = y$ Th. 8.3.1.3(3)
- 1,2,3 6 $x = y$ Th. 2.9.1.6(1, 4, 5)

Surjektivität

Theorem 8.3.1.6 (Surjektivität von id_A).

Mengen: x, y, A

$$x \in A \vdash \exists y \in A \text{id}_A(y) = x$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ x \in A \quad A \\
1 & 2 \ \text{id}_A(x) = x \quad \text{Th. 8.3.1.3(1)} \\
1 & 3 \ \exists y \in A \ \text{id}_A(y) = x \ \exists I(\wedge I(1, 2))
\end{array}$$

Bijektivität

Theorem 8.3.1.7 (id_A als bijektive Funktion).

Mengen: A

$$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & \text{id}_A: A \rightarrow A \quad \text{Th. 8.3.1.1} \\
2 & \forall x, y \in A \ (\text{id}_A(x) = \text{id}_A(y) \rightarrow x = y) \quad \text{Th. 8.3.1.5} \\
3 & \forall x \in A \exists y \in A \ \text{id}_A(y) = x \quad \text{Th. 8.3.1.6} \\
4 & \text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Def. 8.2.1.1(1, 2, 3)}
\end{array}$$

3.2 Einschränkungen und Korestriktionen

Theorem 8.3.2.1 (Einschränkung auf ein Urbild als bijektive Funktion).

Mengen: A, B, T

Funktionen: F

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ T \subseteq B \vdash F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
2 & 2 \ T \subseteq B \quad A \\
1 & 3 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 4 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
2,3 & 5 \ F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T \quad \text{Th. 6.3.1.5(3, 2)} \\
2,4 & 6 \ F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \twoheadrightarrow T \quad \text{Th. 7.3.3.4(4, 2)} \\
1,2 & 7 \ F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T \quad \text{Def. 8.2.1.1(5, 6)}
\end{array}$$

Der vorstehende Satz ist exakt: Eine Einschränkung einer Bijektion ist genau dann bijektiv auf den gewählten Zielbereich, wenn ihr Definitionsbereich punktweise dessen Urbild beschreibt.

Theorem 8.3.2.2 (Punktweises Kriterium für bijektive Einschränkungen).

Mengen: A, B, S, T, x

Funktionen: F

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, S \subseteq A, T \subseteq B \vdash \\ \left(F \restriction_S: S \xrightarrow{\sim} T \leftrightarrow \forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T) \right)$$

Beweis.

Bildrichtung $x \in S \Rightarrow F(x) \in T$ Th. 8.3.2.2(i)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, S \subseteq A, T \subseteq B, F \restriction_S: S \xrightarrow{\sim} T, x \in A, x \in S \\ \vdash F(x) \in T$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\ 2 & 2 S \subseteq A \quad A \\ 3 & 3 T \subseteq B \quad A \\ 4 & 4 F \restriction_S: S \xrightarrow{\sim} T \quad A \\ 5 & 5 x \in A \quad A \\ 6 & 6 x \in S \quad A \\ 4,6 & 7 (F \restriction_S)(x) \in T \quad \text{Th. 8.2.1.2(4,6)} \\ 2,6 & 8 (F \restriction_S)(x) = F(x) \quad \text{Th. 5.3.2.14(2,6)} \\ 2,4,6 & 9 F(x) \in T \quad = E(8,7) \end{array}$$

Urbildrichtung $F(x) \in T \Rightarrow x \in S$ Th. 8.3.2.2(ii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, S \subseteq A, T \subseteq B, F \restriction_S: S \xrightarrow{\sim} T, x \in A, F(x) \in T \\ \vdash x \in S$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\ 2 & 2 S \subseteq A \quad A \\ 3 & 3 T \subseteq B \quad A \\ 4 & 4 F \restriction_S: S \xrightarrow{\sim} T \quad A \\ 5 & 5 x \in A \quad A \\ 6 & 6 F(x) \in T \quad A \\ 4 & 7 (F \restriction_S)[S] = T \quad \text{Th. 8.2.2.1(4)} \\ 1 & 8 F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\ 1,2 & 9 (F \restriction_S)[S] = F[S] \quad \text{Th. 5.3.2.16(2,8)} \\ 1,2,4 & 10 T = F[S] \quad \text{Th. 2.9.1.4(7,9)} \\ 1,2,4,6 & 11 F(x) \in F[S] \quad = E(10,6) \\ 1 & 12 F: A \rightarrow B \quad \text{Th. 8.2.1.5(1)} \\ 2 & 13 S \in \mathcal{P}(A) \quad \text{Th. 3.16.2.1(2)} \\ 1,2,4,5,6 & 14 x \in S \quad \text{Th. 6.2.2.1(12,13,5,11)} \end{array}$$

Zusammenführung zur punktweisen Äquivalenz

Th. 8.3.2.2(iii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, S \subseteq A, T \subseteq B, F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T \\ \vdash \forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T)$$

1	1 $F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $S \subseteq A$	A
3	3 $T \subseteq B$	A
4	4 $F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$	A
5	5 $x \in A$	A
6	6 $x \in S$	A
1,2,3,4,5,6	7 $F(x) \in T$	Th. 8.3.2.2(i)(1,2,3,4,5,6)
1,2,3,4,5	8 $x \in S \rightarrow F(x) \in T$	$\rightarrow I(6, 7)$
9	9 $F(x) \in T$	A
1,2,3,4,5,9	10 $x \in S$	Th. 8.3.2.2(ii)(1,2,3,4,5,9)
1,2,3,4,5	11 $F(x) \in T \rightarrow x \in S$	$\rightarrow I(9, 10)$
1,2,3,4,5	12 $x \in S \leftrightarrow F(x) \in T$	$\leftrightarrow I(8, 11)$
1,2,3,4	13 $\forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T) \forall I(\rightarrow I(5, 12))$	

Rückrichtung zur eingeschränkten Bijektivität

Th. 8.3.2.2(iv)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, S \subseteq A, T \subseteq B, \forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T) \\ \vdash F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$$

1	1 $F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $S \subseteq A$	A
3	3 $T \subseteq B$	A
4	4 $\forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T)$	A
1	5 $F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
6	6 $x \in A$	A
4,6	7 $x \in S \leftrightarrow F(x) \in T$	$\rightarrow E(\forall E(4), 6)$
4,6	8 $F(x) \in T \leftrightarrow x \in S$	Th. 2.1.2.5(7)
4	9 $\forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S) \forall I(\rightarrow I(6, 8))$	
1,2,3,4	10 $F^{-1}[T] = S$	Th. 5.2.5.5(5,3,2,9)
1,3	11 $F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.1(1,3)
1,2,3,4	12 $F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$	$= E(10, 11)$

Schluss:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$S \subseteq A$	A
3	3	$T \subseteq B$	A
4	4	$F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$	A
1,2,3,4	5	$\forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T)$	Th. 8.3.2.2(iii)(1,2,3,4)
1,2,3	6	$F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T \rightarrow \forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T) \rightarrow I(4,5)$	
7	7	$\forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T)$	A
1,2,3,7	8	$F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.2(iv)(1,2,3,7)
1,2,3	9	$\forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T) \rightarrow F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T \rightarrow I(7,8)$	
1,2,3	10	$F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T \leftrightarrow \forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T) \leftrightarrow I(6,9)$	

□

Theorem 8.3.2.3 (Korestriktion auf das Bild einer injektiven Funktion ist bijektiv).

Mengen: A, B, x, z

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash F: A \xrightarrow{\sim} F[A]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
3	3	$x \in A$	A
3	4	$F(x) = F(x)$	$= I$
1,3	5	$\exists z \in A F(x) = F(z) \exists I(\wedge I(3,4))$	
1,3	6	$F(x) \in F[A]$	Th. 5.2.4.8(2,5)
1	7	$\forall x \in A F(x) \in F[A] \forall I(\rightarrow I(3,6))$	
1	8	$F: A \rightarrow F[A]$	Th. 6.3.1.1(1,7)
1	9	$F: A \rightarrow F[A]$	Th. 7.2.1.4(2)
1	10	$F: A \xrightarrow{\sim} F[A]$	Th. 8.2.1.4(8,9)

3.3 Umkehrfunktion

3.3.1 Definition der Umkehrfunktion

Definition 8.3.3.1 (Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

Funktionen: F^{-1}

$$F^{-1}: B \rightarrow A,$$

$$\forall y \in B \left(F^{-1}(y) := \iota x (x \in A \wedge F(x) = y) \right)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
2 & 2 \ y \in B \quad A \\
1,2 & 3 \ \iota x(x \in A \wedge F(x) = y) \in A \wedge \quad Th. 8.2.1.8(1,2) \\
& \quad F(\iota x(x \in A \wedge F(x) = y)) = y \\
1,2 & 4 \ \iota x(x \in A \wedge F(x) = y) \in A \quad \wedge E1(3)
\end{array}$$

Der innere ι -Term bezeichnet gemäß der Iota-Konvention den durch den Eindeutigkeitssatz bestimmten Urbildzeugen; nur die äußere Funktions-Iota-Konstruktion entfällt.

Theorem 8.3.3.1 (Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$F^{-1}: B \rightarrow A$$

$$1 \ F^{-1}: B \rightarrow A \text{ Def. 8.3.3.1}$$

Theorem 8.3.3.2.

Mengen: A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$\text{TR}(F^{-1}, B, A)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & F^{-1}: B \rightarrow A \quad Th. 8.3.3.1 \\
1 & 2 \ \text{TR}(F^{-1}, B, A) \quad Th. 5.2.2.1(1)
\end{array}$$

Theorem 8.3.3.3 (Wert der Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$y \in B \vdash F^{-1}(y) = \iota x(x \in A \wedge F(x) = y)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ y \in B \quad A \\
2 & \forall z \in B \left(F^{-1}(z) = \iota u(u \in A \wedge F(u) = z) \right) \quad Def. 8.3.3.1 \\
1 & 3 \ F^{-1}(y) = \iota x(x \in A \wedge F(x) = y) \quad \rightarrow E(\forall E(2), 1)
\end{array}$$

Theorem 8.3.3.4 (Typisierung der Umkehrfunktion).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$y \in B \vdash F^{-1}(y) \in A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad y \in B \quad A \\
& 2 \quad F^{-1}: B \rightarrow A \quad Th. 8.3.3.1 \\
1 & 3 \quad F^{-1}(y) \in A \quad Th. 5.2.3.8(2, 1)
\end{array}$$

3.3.2 Grundgleichungen der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.5 (Links-Umkehrung).

Mengen: A, B, x
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad A \\
1 & 2 \quad F(x) \in B \quad Th. 5.2.3.8(1) \\
& 3 \quad \forall z \in B \left(F^{-1}(z) = \iota u(u \in A \wedge F(u) = z) \right) \quad Def. 8.3.3.1 \\
1 & 4 \quad F^{-1}(F(x)) = \iota u(u \in A \wedge F(u) = F(x)) \quad \rightarrow E(\forall E(3), 2) \\
1 & 5 \quad \iota u(u \in A \wedge F(u) = F(x)) \in A \wedge \quad Th. 8.2.1.8(2) \\
& \quad F(\iota u(u \in A \wedge F(u) = F(x))) = F(x) \\
1 & 6 \quad \iota u(u \in A \wedge F(u) = F(x)) \in A \quad \wedge E1(5) \\
1 & 7 \quad F(\iota u(u \in A \wedge F(u) = F(x))) = F(x) \quad \wedge E2(5) \\
1 & 8 \quad F^{-1}(F(x)) \in A \quad = E(4, 6) \\
1 & 9 \quad F(F^{-1}(F(x))) = F(x) \quad = E(4, 7) \\
1 & 10 \quad F^{-1}(F(x)) = x \quad Ax. 6.2.1.1(Th. 8.2.1.5, 8, 1, 9)
\end{array}$$

Theorem 8.3.3.6 (Rechts-Umkehrung).

Mengen: A, B, y
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad y \in B \quad A \\
& 2 \quad \forall z \in B \left(F^{-1}(z) = \iota u(u \in A \wedge F(u) = z) \right) \quad Def. 8.3.3.1 \\
1 & 3 \quad F^{-1}(y) = \iota u(u \in A \wedge F(u) = y) \quad \rightarrow E(\forall E(2), 1) \\
1 & 4 \quad \iota u(u \in A \wedge F(u) = y) \in A \wedge \quad Th. 8.2.1.8(1) \\
& \quad F(\iota u(u \in A \wedge F(u) = y)) = y \\
1 & 5 \quad F(\iota u(u \in A \wedge F(u) = y)) = y \quad \wedge E2(4) \\
1 & 6 \quad F(F^{-1}(y)) = y \quad = E(3, 5)
\end{array}$$

3.3.3 Mengenbezogene Grundgleichungen der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.7 (Bild des Urbilds einer Teilmenge unter einer Bijektion).

Mengen: A, B, Y

Funktionen: F

$$Y \subseteq B, F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[F^{-1}[Y]] = Y$$

1 1	$Y \subseteq B$	A
2 2	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1,2 3	$F^{-1}[Y] \subseteq A$	<i>Th.</i> 8.2.1.9(1, 2)
2 4	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 8.2.1.1(2)
1,2 5	$F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]}: F^{-1}[Y] \xrightarrow{\sim} Y$	<i>Th.</i> 8.3.2.1(2, 1)
1,2 6	$(F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]})(F^{-1}[Y]) = Y$	<i>Th.</i> 8.2.2.1(5)
1,2 7	$(F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]})(F^{-1}[Y]) = F[F^{-1}[Y]]$	<i>Th.</i> 5.3.2.16(3, 4)
1,2 8	$F[F^{-1}[Y]] = (F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]})(F^{-1}[Y])$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(7)
1,2 9	$F[F^{-1}[Y]] = Y$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(8, 6)

3.3.4 Die Bijektionseigenschaften der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.8 (Injektivität von F^{-1}).

Mengen: x, y, A, B

Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$x \in B, y \in B, F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \vdash x = y$$

1 1	$x \in B$	A
2 2	$y \in B$	A
3 3	$F^{-1}(x) = F^{-1}(y)$	A
4	$F^{-1}: B \rightarrow A$	<i>Th.</i> 8.3.3.1
5	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 8.2.1.1
1 6	$F^{-1}(x) \in A$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(1, 4)
2 7	$F^{-1}(y) \in A$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(2, 4)
1 8	$F(F^{-1}(x)) = x$	<i>Th.</i> 8.3.3.6(1)
2 9	$F(F^{-1}(y)) = y$	<i>Th.</i> 8.3.3.6(2)
1,2,3 10	$F(F^{-1}(x)) = F(F^{-1}(y))$	<i>Th.</i> 5.2.3.4(5, 6, 7, 3)
1,2,3 11	$x = y$	<i>Th.</i> 2.9.1.6(10, 8, 9)

Theorem 8.3.3.9 (Surjektivität von F^{-1}).

Mengen: x, y, A, B

Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$x \in A \vdash \exists y \in B F^{-1}(y) = x$$

1	$x \in A$	A
1	$2 \ F(x) \in B$	$Th. 5.2.3.8(1)$
1	$3 \ F^{-1}(F(x)) = x$	$Th. 8.3.3.5(1)$
1	$4 \ \exists y \in B \ F^{-1}(y) = x$	$\exists I(\wedge I(2, 3))$

Theorem 8.3.3.10 (F^{-1} als bijektive Funktion).

Mengen: A, B
Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$F^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A$$

1	$F^{-1}: B \rightarrow A$	$Th. 8.3.3.1$
2	$\forall x, y \in B (F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \rightarrow x = y)$	$Th. 8.3.3.8$
3	$\forall x \in A \exists y \in B F^{-1}(y) = x$	$Th. 8.3.3.9$
4	$F^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A$	$Def. 8.2.1.1(1, 2, 3)$

Theorem 8.3.3.11 (Eigeninvertitat der Identitat).

Mengen: A

$$\text{id}_A^{-1} = \text{id}_A$$

1	$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$	$Th. 8.3.1.7$
2	$2 \ x \in A$	A
2	$3 \ \text{id}_A^{-1}(\text{id}_A(x)) = x$	$Th. 8.3.3.5(1, 2)$
2	$4 \ \text{id}_A(x) = x$	$Th. 8.3.1.3(2)$
2	$5 \ \text{id}_A^{-1}(x) = x$	$= E(4, 3)$
2	$6 \ \text{id}_A(x) = \text{id}_A(x)$	$= I$
2	$7 \ x = \text{id}_A(x)$	$= E(4, 6)$
2	$8 \ \text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x)$	$= E(7, 5)$
9	$x \in A \rightarrow \text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x) \rightarrow I(2, 8)$	
10	$\forall x \in A \text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x)$	$\forall I(9)$
11	$\text{id}_A^{-1}: A \rightarrow A$	$Th. 8.3.3.1(1)$
12	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	$Th. 8.3.1.1$
13	$\text{id}_A^{-1} = \text{id}_A$	$Th. 5.2.3.16(11, 12, 10)$

3.3.5 Weitere Eigenschaften

Theorem 8.3.3.12.

Mengen: x, y, A, B
Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionen: $\triangleright G: B \rightarrow A$

$$\forall y \in B (F(G(y)) = y) \vdash G = F^{-1}$$

1	1	$\forall y \in B (F(G(y)) = y)$	A
2	2	$y \in B$	A
1,2	3	$F(G(y)) = y$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
1,2	4	$F(F^{-1}(y)) = y$	$Th. 8.3.3.6(2)$
2	5	$G(y) \in A$	$Th. 5.2.3.8(2)$
2	6	$F^{-1}(y) \in A$	$Th. 5.2.3.8(2)$
1,2	7	$G(y) = F^{-1}(y)$	$Ax. 6.2.1.1(Th. 8.2.1.5, 5, 6, 3, 4)$
1	8	$\forall y \in B (G(y) = F^{-1}(y))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 7))$
	9	$G: B \rightarrow A$	A
	10	$F^{-1}: B \rightarrow A$	$Th. 8.3.3.1$
1	11	$G = F^{-1}$	$Th. 5.2.3.16(9, 10, 8)$

Theorem 8.3.3.13.

Mengen: x, A, B
Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B$

$$\forall x \in A (F^{-1}(G(x)) = x) \vdash G = F$$

1	1	$\forall x \in A (F^{-1}(G(x)) = x)$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$F^{-1}(G(x)) = x$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
2	4	$F^{-1}(F(x)) = x$	$Th. 8.3.3.5(2)$
2	5	$G(x) \in B$	$Th. 5.2.3.8(2)$
2	6	$F(x) \in B$	$Th. 5.2.3.8(2)$
1,2	7	$F^{-1}(G(x)) = F^{-1}(F(x))$	$Th. 2.9.1.3(3, 4)$
1,2	8	$G(x) = F(x)$	$Th. 8.3.3.8(5, 6, 7)$
1	9	$\forall x \in A (G(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 8))$
	10	$G: A \rightarrow B$	A
	11	$F: A \rightarrow B$	$Def. 8.2.1.1$
1	12	$G = F$	$Th. 5.2.3.16(10, 11, 9)$

3.4 Kompositionen und Inversen

3.4.1 Erhalt der Bijektivität

Theorem 8.3.4.1 (Die Komposition als bijektive Funktion).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, G: B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$G: B \xrightarrow{\sim} C$	A
1	3	$F: A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.2.1.6(1)
1	4	$F: A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(1)
2	5	$G: B \twoheadrightarrow C$	Th. 8.2.1.6(2)
2	6	$G: B \rightarrowtail C$	Th. 8.2.1.5(2)
1,2	7	$G \circ F: A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5(4,6)
1,2	8	$G \circ F: A \twoheadrightarrow C$	Th. 7.3.4.2(3,5)
1,2	9	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.2.1.4(7,8)

Theorem 8.3.4.2 (Linksneutralität).

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$\text{id}_B \circ F = F$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.8(1)
1	3	$(\text{id}_B \circ F)(x) = \text{id}_B(F(x))$	Th. 5.3.3.2(1)
1	4	$= F(x)$	Th. 8.3.1.3(3)
1	5	$(\text{id}_B \circ F)(x) = F(x)$	Tr.(3,4)
6	$\forall x \in A ((\text{id}_B \circ F)(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(1,5))$	
7	$F: A \rightarrow B$	A	
8	$\text{id}_B: B \rightarrow B$	Th. 8.3.1.1	
9	$\text{id}_B \circ F: A \rightarrow B$	Def. 5.3.3.1(7,8)	
10	$\text{id}_B \circ F = F$	Th. 5.2.3.16(9,7,6)	

Theorem 8.3.4.3 (Rechtsneutralität).

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$F \circ \text{id}_A = F$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(1)
1	3	$(F \circ \text{id}_A)(x) = F(\text{id}_A(x))$	Th. 5.3.3.2(1)
1	4	$= F(x)$	$= E(2,3)$
1	5	$(F \circ \text{id}_A)(x) = F(x)$	Tr.(3,4)
6	$\forall x \in A ((F \circ \text{id}_A)(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(1,5))$	
7	$F: A \rightarrow B$	A	
8	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1	
9	$F \circ \text{id}_A: A \rightarrow B$	Def. 5.3.3.1(8,7)	
10	$F \circ \text{id}_A = F$	Th. 5.2.3.16(9,7,6)	

Theorem 8.3.4.4.**Mengen:** A, B **Bijektive Funktionen:** $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$F \circ F^{-1} = \text{id}_B$$

1	1	$y \in B$	A
1	2	$F(F^{-1}(y)) = y$	<i>Th.</i> 8.3.3.6(1)
1	3	$(F \circ F^{-1})(y) = F(F^{-1}(y))$	<i>Th.</i> 5.3.3.2(2)
1	4	$(F \circ F^{-1})(y) = y$	$= E(2, 3)$
1	5	$\text{id}_B(y) = y$	<i>Th.</i> 8.3.1.3(1)
1	6	$(F \circ F^{-1})(y) = \text{id}_B(y)$	$= E(4, 5)$
1	7	$\forall y \in B (F \circ F^{-1})(y) = \text{id}_B(y)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 6))$
	8	$F^{-1}: B \rightarrow A$	<i>Th.</i> 8.3.3.1
	9	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 8.2.1.1
	10	$F \circ F^{-1}: B \rightarrow B$	<i>Def.</i> 5.3.3.1(8, 9)
	11	$\text{id}_B: B \rightarrow B$	<i>Th.</i> 8.3.1.1
1	12	$F \circ F^{-1} = \text{id}_B$	<i>Th.</i> 5.2.3.16(10, 11, 7)

Theorem 8.3.4.5.**Mengen:** x, A, B **Bijektive Funktionen:** $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$F^{-1} \circ F = \text{id}_A$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$F^{-1}(F(x)) = x$	<i>Th.</i> 8.3.3.5(1)
1	3	$(F^{-1} \circ F)(x) = F^{-1}(F(x))$	<i>Th.</i> 5.3.3.2(1)
1	4	$(F^{-1} \circ F)(x) = x$	$= E(2, 3)$
1	5	$\text{id}_A(x) = x$	<i>Th.</i> 8.3.1.3(1)
1	6	$(F^{-1} \circ F)(x) = \text{id}_A(x)$	$= E(4, 5)$
	7	$\forall x \in A ((F^{-1} \circ F)(x) = \text{id}_A(x))$	$\forall I(\rightarrow I(1, 6))$
	8	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 8.2.1.1
	9	$F^{-1}: B \rightarrow A$	<i>Th.</i> 8.3.3.1
	10	$F^{-1} \circ F: A \rightarrow A$	<i>Def.</i> 5.3.3.1(8, 9)
	11	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	<i>Th.</i> 8.3.1.1
	12	$F^{-1} \circ F = \text{id}_A$	<i>Th.</i> 5.2.3.16(10, 11, 7)

Theorem 8.3.4.6.**Mengen:** x, A, B, C **Bijektive Funktionen:** $\triangleright G: A \xrightarrow{\sim} B, F: B \xrightarrow{\sim} C$

$$x \in A \vdash (G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$G(x) \in B$	Th. 5.2.3.8(1)
1	3	$F(G(x)) \in C$	Th. 5.2.3.8(2)
1	4	$(F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2(1)
1	5	$F^{-1}(F(G(x))) = G(x)$	Th. 8.3.3.5(2)
1	6	$G^{-1}(G(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1)
1	7	$(G^{-1} \circ F^{-1}) = (G^{-1} \circ F^{-1})$ $((F \circ G)(x)) \quad (F(G(x)))$	$= E(4, 7)$
1	8	$= G^{-1}(F^{-1}(F(G(x))))$	Th. 5.3.3.2(3)
1	9	$= G^{-1}(G(x))$	$= E(5, 8)$
1	10	$= x$	$= E(6, 9)$
1	11	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x$	Tr.(7, 10)

Theorem 8.3.4.7 (Inverse der Komposition).

Mengen: x, A, B, C

Bijektive Funktionen: $\triangleright G: A \xrightarrow{\sim} B, F: B \xrightarrow{\sim} C$

$$G^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ G)^{-1}$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x$	Th. 8.3.4.6(1)
3	$\forall x \in A \left((G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x \right)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 2))$	
4	$G^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ G)^{-1}$	Th. 8.3.3.12(3)	

3.4.2 Eigenschaften der Komponenten

Theorem 8.3.4.8.

Mengen: A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

Bijektive Funktionen: $\triangleright G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$

$$x \in A, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$y \in A$	A
3	3	$F(x) = F(y)$	A
4	$G: B \rightarrow C$	A	
1	5	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.8(1)
2	6	$F(y) \in B$	Th. 5.2.3.8(2)
1,2,3	7	$G(F(x)) = G(F(y))$	Th. 5.2.3.4(4, 5, 6, 3)
1,2,3	8	$(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	Th. 5.3.3.6(7)
1,2,3	9	$x = y$	Ax. 6.2.1.1(1, 2, 8)

Theorem 8.3.4.9.

Mengen: A, B, C
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$
Bijektive Funktionen: $\triangleright G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$

$$y \in C \vdash \exists x \in B \ G(x) = y$$

1	1	$y \in C$	A
1	2	$\exists x \in A \ (G \circ F)(x) = y$	$Ax. \ 7.2.1.1(1)$
3	3	$x \in A \wedge (G \circ F)(x) = y$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$(G \circ F)(x) = y$	$\wedge E2(3)$
3	6	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	$Th. \ 5.3.3.2(4)$
3	7	$G(F(x)) = y$	$Th. \ 2.9.1.4(6, 5)$
3	8	$F(x) \in B$	$Th. \ 5.2.3.8(4)$
3	9	$F(x) \in B \wedge G(F(x)) = y$	$\wedge I(8, 7)$
3	10	$\exists x \in B \ G(x) = y$	$\exists I(9)$
1	11	$\exists x \in B \ G(x) = y$	$\exists E(2, 3, 10)$

Theorem 8.3.4.10.

Mengen: A, B, C
Funktionen: $\triangleright G: B \rightarrow C$
Surjektive Funktionen: $\triangleright F: A \twoheadrightarrow B$
Bijektive Funktionen: $\triangleright G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$

$$x \in B, \ y \in B, \ G(x) = G(y) \vdash x = y$$

1	1	$x \in B$	A
2	2	$y \in B$	A
3	3	$G(x) = G(y)$	A
1	4	$\exists u \in A \ F(u) = x$	$Ax. \ 7.2.1.1(1)$
2	5	$\exists v \in A \ F(v) = y$	$Ax. \ 7.2.1.1(2)$
6	6	$u \in A \wedge F(u) = x$	A
6	7	$u \in A$	$\wedge E1(6)$
6	8	$F(u) = x$	$\wedge E2(6)$
9	9	$v \in A \wedge F(v) = y$	A
9	10	$v \in A$	$\wedge E1(9)$
9	11	$F(v) = y$	$\wedge E2(9)$
3,6,9	12	$G(F(u)) = G(F(v))$	$Th. \ 2.9.1.7(8, 11, 3)$
3,6,9	13	$(G \circ F)(u) = (G \circ F)(v)$	$Th. \ 5.3.3.6(7, 10, 12)$
3,6,9	14	$u = v$	$Th. \ 6.3.4.4(7, 10, 13)$

15	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 7.2.1.1
3,6,9 16	$F(u) = F(v)$	<i>Th.</i> 5.2.3.4(15, 7, 10, 14)
3,6,9 17	$x = y$	$= E(11, = E(8, 16))$
1,3,9 18	$x = y$	$\exists E(4, 6, 17)$
1,2,3 19	$x = y$	$\exists E(5, 9, 18)$

Theorem 8.3.4.11.

Mengen: A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \vdash F: A \rightarrowtail B$$

1 1	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	A
1 2	$\forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$	<i>Th.</i> 8.3.4.8(1)
1 3	$F: A \rightarrowtail B$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(2)

Theorem 8.3.4.12.

Mengen: A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \vdash G: B \twoheadrightarrow C$$

1 1	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	A
1 2	$\forall y \in C \exists x \in B G(x) = y$	<i>Th.</i> 8.3.4.9(1)
1 3	$G: B \twoheadrightarrow C$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(2)

Theorem 8.3.4.13.

Mengen: A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$F: A \twoheadrightarrow B, G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \vdash G: B \xrightarrow{\sim} C$$

1 1	$F: A \twoheadrightarrow B$	A
2 2	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	A
2 3	$G: B \twoheadrightarrow C$	<i>Th.</i> 8.3.4.12(2)
1,2 4	$\forall x, y \in B (G(x) = G(y) \rightarrow x = y)$	<i>Th.</i> 8.3.4.10(1, 2)
1,2 5	$G: B \twoheadrightarrow C$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(4)
1,2 6	$G: B \xrightarrow{\sim} C$	<i>Th.</i> 8.2.1.4(5, 3)

Theorem 8.3.4.14.

Mengen: A

Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow A$

$$F \circ G = \text{id}_A, G \circ F = \text{id}_B \vdash F: B \xrightarrow{\sim} A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F \circ G = \text{id}_A \quad A \\
2 & 2 \ G \circ F = \text{id}_B \quad A \\
3 & \text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Th. 8.3.1.7} \\
4 & \text{id}_B: B \xrightarrow{\sim} B \quad \text{Th. 8.3.1.7} \\
1 & 5 \ F \circ G: A \xrightarrow{\sim} A = E(1,3) \\
2 & 6 \ G \circ F: B \xrightarrow{\sim} B = E(2,4) \\
1 & 7 \ F: B \twoheadrightarrow A \quad \text{Th. 8.3.4.12(5)} \\
2 & 8 \ F: B \twoheadrightarrow A \quad \text{Th. 8.3.4.11(6)} \\
1,2 & 9 \ F: B \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Th. 8.2.1.4(8,7)}
\end{array}$$

Theorem 8.3.4.15.

Mengen: A

Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B, \ F: B \rightarrow A$

$$F \circ G = \text{id}_A, \ G \circ F = \text{id}_B \vdash G: A \xrightarrow{\sim} B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F \circ G = \text{id}_A \quad A \\
2 & 2 \ G \circ F = \text{id}_B \quad A \\
3 & \text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Th. 8.3.1.7} \\
4 & \text{id}_B: B \xrightarrow{\sim} B \quad \text{Th. 8.3.1.7} \\
1 & 5 \ F \circ G: A \xrightarrow{\sim} A = E(1,3) \\
2 & 6 \ G \circ F: B \xrightarrow{\sim} B = E(2,4) \\
1 & 7 \ G: A \twoheadrightarrow B \quad \text{Th. 8.3.4.12(6)} \\
2 & 8 \ G: A \twoheadrightarrow B \quad \text{Th. 8.3.4.11(5)} \\
1,2 & 9 \ F: B \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Th. 8.2.1.4(8,7)}
\end{array}$$

Theorem 8.3.4.16.

Mengen: A

Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B, \ F: B \rightarrow A$

$$F \circ G = \text{id}_A, \ G \circ F = \text{id}_B \vdash G = F^{-1}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F \circ G = \text{id}_A \quad A \\
2 & 2 \ G \circ F = \text{id}_B \quad A \\
1,2 & 3 \ F: B \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Th. 8.3.4.14(1,2)} \\
4 & G: A \rightarrow B \quad A \\
1,2 & 5 \ F: B \rightarrow A \quad \text{Def. 8.2.1.1(3)} \\
1,2 & 6 \ F^{-1}: A \rightarrow B \quad \text{Th. 8.3.3.1(3)} \\
7 & G = G \circ \text{id}_A \quad \text{Th. 8.3.4.3} \\
1,2 & 8 \quad = G \circ (F \circ F^{-1}) = E(\text{Th. 8.3.4.4(3)}, 7) \\
1,2 & 9 \quad = (G \circ F) \circ F^{-1} \text{Th. 5.3.3.11(6,5,4)} \\
1,2 & 10 \quad = \text{id}_B \circ F^{-1} \quad = E(2,9) \\
1,2 & 11 \quad = F^{-1} \quad \text{Th. 8.3.4.2}
\end{array}$$

$$1,2 \quad 12 \quad G = F^{-1}$$

$$\text{Tr.}(7, 11)$$

3.5 Induzierte Potenzmengenabbildung

Theorem 8.3.5.1 (Injektivität der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, X \in \mathcal{P}(A), Y \in \mathcal{P}(A), \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \vdash X = Y$$

Beweis.

Hilfsschritt $F[X] = F[Y]$

Th. 8.3.5.1(i)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, X \in \mathcal{P}(A), Y \in \mathcal{P}(A), \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \vdash F[X] = F[Y]$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 \quad F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\ 2 & 2 \quad X \in \mathcal{P}(A) & A \\ 3 & 3 \quad Y \in \mathcal{P}(A) & A \\ 4 & 4 \quad \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) & A \\ 1 & 5 \quad F: A \rightarrow B & \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\ 1,2 & 6 \quad \mathcal{P}_F(X) = F[X] & \text{Th. 5.3.3.14(5,2)} \\ 1,3 & 7 \quad \mathcal{P}_F(Y) = F[Y] & \text{Th. 5.3.3.14(5,3)} \\ 1,2 & 8 \quad F[X] = \mathcal{P}_F(X) & \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\ 1,3,4 & 9 \quad \mathcal{P}_F(X) = F[Y] & = E(4, 7) \\ 1,2,3,4 & 10 \quad F[X] = F[Y] & = E(8, 9) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 \quad F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\ 2 & 2 \quad X \in \mathcal{P}(A) & A \\ 3 & 3 \quad Y \in \mathcal{P}(A) & A \\ 4 & 4 \quad \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) & A \\ 1 & 5 \quad F: A \rightarrow B & \text{Th. 8.2.1.5(1)} \\ 1,2,3,4 & 6 \quad F[X] = F[Y] & \text{Th. 8.3.5.1(i)(1,2,3,4)} \\ 1,2,3,4 & 7 \quad X = Y & \text{Th. 6.2.2.2(5,2,3,6)} \end{array}$$

□

Theorem 8.3.5.2 (Surjektivität der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, Y \in \mathcal{P}(B) \vdash \exists X \in \mathcal{P}(A) \mathcal{P}_F(X) = Y$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(B)$	A
2	3	$Y \subseteq B$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(2)
1,2	4	$F^{-1}[Y] \subseteq A$	<i>Th.</i> 8.2.1.9(3,1)
1,2	5	$F^{-1}[Y] \in \mathcal{P}(A)$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(4)
1	6	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 8.2.1.1(1)
1,2	7	$F[F^{-1}[Y]] = Y$	<i>Th.</i> 8.3.3.7(3,1)
1,2	8	$\mathcal{P}_F(F^{-1}[Y]) = F[F^{-1}[Y]]$	<i>Th.</i> 5.3.3.14(6,5)
1,2	9	$\mathcal{P}_F(F^{-1}[Y]) = Y$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(8,7)
1,2	10	$\exists X \in \mathcal{P}(A) \mathcal{P}_F(X) = Y$	$\exists I(\wedge I(5,9))$

Theorem 8.3.5.3 (Induzierte Potenzmengenabbildung einer Bijektion).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 8.2.1.1(1)
1	3	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	<i>Th.</i> 5.3.3.13(2)
1	4	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(3, <i>Th.</i> 8.3.5.1(1))
1	5	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(3, <i>Th.</i> 8.3.5.2(1))
1	6	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	<i>Th.</i> 8.2.1.4(4,5)

3.5.1 Rückwirkung der induzierten Potenzmengenabbildung

Die folgende Rückrichtung betrifft nicht irgendeine Bijektion zwischen zwei Potenzmengen. Entscheidend ist, dass die Abbildung von einer bereits gegebenen Grundabbildung F induziert wird. Einermengen machen dann die Injektivität und Surjektivität von F in der Potenzmengenabbildung sichtbar.

Theorem 8.3.5.4 (Injektivität wird von der induzierten Potenzmengenabbildung reflektiert).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B), \\ x, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
5	5	$F(x) = F(y)$	A
3	6	$\{x\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.14(3))
4	7	$\{y\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.14(4))
1,3	8	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(Th. 5.3.3.14(1,6), Th. 5.2.4.9(3,1))
1,4	9	$\mathcal{P}_F(\{y\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(Th. 5.3.3.14(1,7), Th. 5.2.4.9(4,1))
5	10	$\{F(x)\} = \{F(y)\}$	Th. 3.11.3.17(5)
1,3,4,5	11	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(8,10)
1,3,4,5	12	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 2.9.1.2(11, Th. 2.9.1.1(9))
1,2,3,4,5	13	$\{x\} = \{y\}$	Ax. 6.2.1.1(2,6,7,12)
1,2,3,4,5	14	$x = y$	Th. 3.11.3.17(13)

Theorem 8.3.5.5 (Injektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Injektivität).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B) \vdash F: A \rightarrow B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	A
1,2	3	$\forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$	Th. 8.3.5.4(1, 2)
1,2	4	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1, 3)

Theorem 8.3.5.6 (Surjektivität wird von der induzierten Potenzmengenabbildung reflektiert).

Mengen: A, B, X, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B), y \in B \vdash \\ \exists x \in A F(x) = y$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	A
3	3	$y \in B$	A
3	4	$\{y\} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.14(3))
2,3	5	$\exists X \in \mathcal{P}(A) \mathcal{P}_F(X) = \{y\}$	Ax. 7.2.1.1(2,4)

6	6	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_F(X) = \{y\}A$	
6	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(6)$
6	8	$\mathcal{P}_F(X) = \{y\}$	$\wedge E2(6)$
1,6	9	$\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(1,7)
1,6	10	$F[X] = \{y\}$	Th. 2.9.1.4(9,8)
	11	$y \in \{y\}$	Th. 3.11.3.8(= I)
1,6	12	$y \in F[X]$	= E(10, 11)
6	13	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(7)
1,6	14	$\exists x \in X y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(13,1,12)
15	15	$x \in X \wedge y = F(x)$	A
6,15	16	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(13, $\wedge E1(15)$)
15	17	$F(x) = y$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(15)$)
6,15	18	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(16, 17))$
1,6	19	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(14, 15, 18)$
1,2,3	20	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(5, 6, 19)$

Theorem 8.3.5.7 (Surjektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Surjektivität).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B) \vdash F: A \twoheadrightarrow B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B)$	A
1,2	3	$\forall y \in B \exists x \in A F(x) = y$	Th. 8.3.5.6(1, 2)
1,2	4	$F: A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1, 3)

Theorem 8.3.5.8 (Bijektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Bijektivität).

Mengen: A, B

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	3	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.5(2)
2	4	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.6(2)
1,2	5	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.5.5(1, 3)

1,2 6 $F: A \rightarrow B$	Th. 8.3.5.7(1,4)
1,2 7 $F: A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4(5,6)

Bemerkung (Externer Hinweis: keine allgemeine Kürzungsregel). Der eben bewiesene Satz setzt wesentlich voraus, dass die Bijektion der Potenzmengen gleich $\mathcal{P}_F$ ist. Aus der bloßen Existenz irgendeiner Bijektion

$$G: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$$

folgt in der üblichen Mengenlehre ZFC nicht allgemein, dass eine Bijektion von A nach B existiert. Dies ist hier ein externer mengentheoretischer Hinweis, kein im vorliegenden Begriffsaufbau verwendeter Satz: Unter der üblichen relativen Konsistenzvoraussetzung gibt es Modelle von ZFC, in denen verschieden mächtige unendliche Mengen gleichmächtige Potenzmengen besitzen, und Modelle von ZFC, in denen dies nicht vorkommt. Die Unabhängigkeit folgt aus einem Satz von Easton. Das Diagonalargument zeigt nur, dass keine Abbildung von einer Menge auf ihre gesamte Potenzmenge surjektiv ist; eine Kürzung zweier Potenzmengen liefert es nicht.

Theorem 8.3.5.9 (Bijektivität auf den nichtleeren Potenzmengen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$f: A \xrightarrow{\sim} B \vdash$$

$$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$$

1 1 $f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1 2 $f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1 3 $\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
4 $\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1 5 $\mathcal{P}_f \upharpoonright_{(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]}: (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.2.1(3,4)
1 6 $(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.3.3.17(2)
1 7 $\mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(6, 5)$
1 8 $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f} = \mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}$	Def. 5.3.3.3(2)
1 9 $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(8, 7)$

3.5.2 Entfernte Teilmengenfamilien

Das punktweise Kriterium für bijektive Einschränkungen macht hier die Kernidee unmittelbar sichtbar: Man setzt $S = \mathcal{P}(A) \setminus C$, $T = \mathcal{P}(B) \setminus C$ und betrachtet die Bijektion $\mathcal{P}_F$. Negiert man die beiden Differenzmitgliedschaften, so bleibt genau die Erhaltung der Zugehörigkeit zu C .

Theorem 8.3.5.10 (Exakte C -Verträglichkeit der eingeschränkten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, C, X, Y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash$$

$$\left(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow \right.$$

$$\left. \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C) \right)$$

Beweis.

Aus der eingeschränkten Bijektivität

Th. 8.3.5.10(i)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$$

$$\vdash \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
1	3	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
1	5	$\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(4)
	6	$\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
	7	$\mathcal{P}(B) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1,2	8	$\forall X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 8.3.2.2(iii)(4,6,7,2)
		$\left(X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C \right)$	
9	9	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
1,9	10	$\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.3.8(5,9)
9	11	$X \in C \leftrightarrow X \notin \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 2.1.2.5(Th. 3.12.5(9))
1,2,9	12	$\leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \notin \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 2.2.6.1($\rightarrow E(\forall E(8), 9)$)
1,9	13	$\leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in C$	Th. 3.12.5(10)
1,2,9	14	$X \in C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in C$	Tr.(11, 13)
1,9	15	$\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(3,9)
1,2,9	16	$X \in C \leftrightarrow F[X] \in C$	$= E(15, 14)$
1,2	17	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 16))$

Aus der C -Verträglichkeit

Th. 8.3.5.10(ii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$$

$$\vdash \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$$

$$1 \quad 1 \quad F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A$$

2	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	A
1	$3 F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	$4 \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
1	$5 \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(4)
	$6 \mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
	$7 \mathcal{P}(B) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
8	$8 X \in \mathcal{P}(A)$	A
2,8	$9 X \in C \leftrightarrow F[X] \in C$	$\rightarrow E(\forall E(2), 8)$
1,8	$10 \mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(3,8)
1,8	$11 F[X] = \mathcal{P}_F(X)$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2,8	$12 X \in C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in C$	$= E(11, 9)$
8	$13 X \notin \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow X \in C$	Th. 3.12.5(8)
1,8	$14 \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.3.8(5,8)
1,8	$15 \mathcal{P}_F(X) \notin \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in C$	Th. 3.12.5(14)
1,8	$16 \mathcal{P}_F(X) \in C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \notin \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 2.1.2.5(15)
1,2,8	$17 X \notin \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \notin \mathcal{P}(B) \setminus C$	Tr.(13, 12, 16)
1,2,8	$18 X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 2.2.6.1(17)
1,2	$19 \forall X \in \mathcal{P}(A)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 18))$
	$(X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C)$	
1,2	$20 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.3.2.2(iv)(4,6,7,19)

Schluss:

1	$1 F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
1,2	$3 \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	Th. 8.3.5.10(i)(1,2)
1	$4 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	$\rightarrow I(2, 3)$
	$\rightarrow \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	
5	$5 \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	A
1,5	$6 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.3.5.10(ii)(1,5)
1	$7 \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	$\rightarrow I(5, 6)$
	$\rightarrow \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	
1	$8 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow$	$\leftrightarrow I(4, 7)$
	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	

□

Davon zu unterscheiden ist die Rückwirkung von Eigenschaften der eingeschränkten Potenzmengenabbildung auf die Grundabbildung. Erhalten gebliebene Einermengen liefern dafür hinreichende Bedingungen. Die folgenden Beweise machen sichtbar, an welcher Stelle die jeweilige Einermengenbedingung benötigt wird.

Theorem 8.3.5.11 (Eingeschränkte Injektivität wird an Einermengen reflektiert).

Mengen: A, B, C, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$\begin{aligned} F: A &\rightarrow B, \quad \forall a \in A \ (\{a\} \notin C), \\ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C &\rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C, \\ x, y \in A, \quad F(x) = F(y) &\vdash x = y \end{aligned}$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\forall a \in A \ (\{a\} \notin C)$	A
3	3	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y \in A$	A
6	6	$F(x) = F(y)$	A
4	7	$\{x\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.14(4))
5	8	$\{y\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.14(5))
2,4	9	$\{x\} \notin C$	$\rightarrow E(\forall E(2), 4)$
2,5	10	$\{y\} \notin C$	$\rightarrow E(\forall E(2), 5)$
2,4	11	$\{x\} \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(7, 9)$)
2,5	12	$\{y\} \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(8, 10)$)
	13	$\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
1,2,4	14	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\}) = \mathcal{P}_F(\{x\})$	Th. 5.3.2.14(13,11)
1,2,5	15	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{y\}) = \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 5.3.2.14(13,12)
1,4	16	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(Th. 5.3.3.14(1,7), Th. 5.2.4.9(4,1))
1,5	17	$\mathcal{P}_F(\{y\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(Th. 5.3.3.14(1,8), Th. 5.2.4.9(5,1))
6	18	$\{F(x)\} = \{F(y)\}$	Th. 3.11.3.17(6)
1,2,4,5,6	19	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\}) = \{F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(14,16)
1,2,4,5,6	20	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(19,18)
1,2,4,5,6	21	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\}) = \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 2.9.1.2(20, Th. 2.9.1.1(17))
1,2,4,5,6	22	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\}) = (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{y\})$	Th. 2.9.1.2(21, Th. 2.9.1.1(15))
1,2,3,4,5,6	23	$\{x\} = \{y\}$	Ax. 6.2.1.1(3,11,12,22)
1,2,3,4,5,6	24	$x = y$	Th. 3.11.3.17(23)

Theorem 8.3.5.12 (Eingeschränkte Injektivität erzwingt Injektivität der Grundabbildung).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall a \in A (\{a\} \notin C), \\ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F: A \rightarrow B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 F: A \rightarrow B & A \\ 2 & 2 \forall a \in A (\{a\} \notin C) & A \\ 3 & 3 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C & A \\ 1,2,3 & 4 \forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y) & \text{Th. 8.3.5.11(1,2,3)} \\ 1,2,3 & 5 F: A \rightarrow B & \text{Def. 6.2.1.1(1,4)} \end{array}$$

Theorem 8.3.5.13 (Eingeschränkte Surjektivität wird an Einermengen reflektiert).

Mengen: A, B, C, X, x, y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall b \in B (\{b\} \notin C), \\ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C, \\ y \in B \vdash \exists x \in A F(x) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 F: A \rightarrow B & A \\ 2 & 2 \forall b \in B (\{b\} \notin C) & A \\ 3 & 3 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C & A \\ 4 & 4 y \in B & A \\ 4 & 5 \{y\} \in \mathcal{P}(B) & \text{Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.14(4))} \\ 2,4 & 6 \{y\} \notin C & \rightarrow E(\forall E(2), 4) \\ 2,4 & 7 \{y\} \in \mathcal{P}(B) \setminus C & \text{Th. 3.12.1}(\wedge I(5, 6)) \\ 2,3,4 & 8 \exists X \in \mathcal{P}(A) \setminus C (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \{y\} & \text{Ax. 7.2.1.1(3,7)} \\ 9 & 9 X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \wedge (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \{y\} & A \\ 9 & 10 X \in \mathcal{P}(A) \setminus C & \wedge E1(9) \\ 9 & 11 (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \{y\} & \wedge E2(9) \\ 9 & 12 \mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A) & \text{Th. 3.12.16} \\ 9 & 13 (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \mathcal{P}_F(X) & \text{Th. 5.3.2.14(12,10)} \\ 9 & 14 X \in \mathcal{P}(A) & \text{Th. 3.5.2.6(12,10)} \\ 1,9 & 15 \mathcal{P}_F(X) = F[X] & \text{Th. 5.3.3.14(1,14)} \\ 9 & 16 \mathcal{P}_F(X) = \{y\} & \text{Th. 2.9.1.4(13,11)} \\ 1,9 & 17 F[X] = \{y\} & \text{Th. 2.9.1.4(15,16)} \\ 18 & 18 y \in \{y\} & \text{Th. 3.11.3.8(= I)} \\ 1,9 & 19 y \in F[X] & = E(17, 18) \end{array}$$

9	20	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(14)
1,9	21	$\exists x \in X \ y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(20,1,19)
	22	$22 \ x \in X \wedge y = F(x)$	A
9,22	23	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(20, $\wedge E1(22)$)
	22	$24 \ F(x) = y$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(22)$)
9,22	25	$\exists x \in A \ F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(23, 24))$
1,9	26	$\exists x \in A \ F(x) = y$	$\exists E(21, 22, 25)$
1,2,3,4	27	$\exists x \in A \ F(x) = y$	$\exists E(8, 9, 26)$

Theorem 8.3.5.14 (Eingeschränkte Surjektivität erzwingt Surjektivität der Grundabbildung).

Mengen: A, B, C, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall b \in B (\{b\} \notin C), \\ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F: A \rightarrow B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\forall b \in B (\{b\} \notin C)$	A
3	3	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	CA
1,2,3	4	$\forall y \in B \exists x \in A \ F(x) = y$	Th. 8.3.5.13(1,2,3)
1,2,3	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1,4)

Theorem 8.3.5.15 (Bijektivität außerhalb einer Teilmengenfamilie erzwingt Bijektivität der Grundabbildung).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall a \in A (\{a\} \notin C), \forall b \in B (\{b\} \notin C), \\ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\forall a \in A (\{a\} \notin C)$	A
3	3	$\forall b \in B (\{b\} \notin C)$	A
4	4	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
4	5	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.2.1.5(4)
4	6	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.2.1.6(4)

1,2,4	7	$F: A \rightarrowtail B$	Th. 8.3.5.12(1,2,5)
1,3,4	8	$F: A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.3.5.14(1,3,6)
1,2,3,4	9	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4(7,8)

Bemerkung (Warum beide Einermengenbedingungen auftreten). Die beiden Bedingungen sind nicht in jedem einzelnen Beispiel notwendig; sie sind aber für eine uniforme Rückwirkung getrennt unverzichtbar. Für die Surjektivitätsbedingung setze

$$A = \emptyset, \quad B = \{\emptyset\}, \quad C = \{B\} = \{\{\emptyset\}\}.$$

Dann ist

$$\mathcal{P}(A) \setminus C = \{\emptyset\} = \mathcal{P}(B) \setminus C.$$

Die einzige Abbildung $F: A \rightarrow B$ induziert auf diesen beiden Restfamilien die Identität, ist aber nicht surjektiv. Für die Injektivitätsbedingung setze

$$A = \{0, 1\}, \quad B = \{2\}, \quad C = \{\{0\}, \{1\}\}$$

und sei $F: A \rightarrow B$ konstant. Dann bildet die eingeschränkte induzierte Potenzmengenabbildung $\{\emptyset, \{0, 1\}\}$ bijektiv auf $\{\emptyset, \{2\}\}$ ab, obwohl F nicht injektiv ist. Die beiden Einermengenbedingungen verhindern genau diese Arten des Informationsverlusts.

Eine beliebige, nicht von F induzierte Bijektion der Restfamilien genügt auch dann nicht, wenn alle Einermengen erhalten bleiben. Seien dazu

$$A = \{a_0, a_1\}, \quad B = \{b_0, b_1, b_2\},$$

wobei $A \cap B = \emptyset$, und sei

$$C = \{\emptyset\} \cup \left(\mathcal{P}(B) \setminus \{\{b_0\}, \{b_1\}, \{b_2\}\} \right).$$

Dann gehört keine Einermenge eines Elements von A oder B zu C , und es gilt

$$\mathcal{P}(A) \setminus C = \{\{a_0\}, \{a_1\}, A\}, \quad \mathcal{P}(B) \setminus C = \{\{b_0\}, \{b_1\}, \{b_2\}\}.$$

Zwischen diesen beiden dreielementigen Restfamilien existiert eine Bijektion; zwischen der zweielementigen Menge A und der dreielementigen Menge B existiert keine. Die Forderung nach einem induzierten Zeugen bleibt daher wesentlich.

3.6 Zusammengesetzte Bijektionen auf Mengenfamilien

Die folgenden drei Konstruktionen fassen ein wiederkehrendes Verfahren zusammen. Zunächst werden Bijektionen auf disjunkten Teilen verklebt. Dann

wird eine veränderliche Restmenge bei festgehaltenem Kern transportiert. Schließlich wird eine solche Abbildung auf eine disjunkte, unveränderte Schicht fortgesetzt. Die Indexmengen und die beteiligten Elemente sind dabei vollkommen beliebig.

3.6.1 Verkleben disjunkter Zweige

Theorem 8.3.6.1 (Bijektives Verkleben disjunkter Zweige).

Mengen: A_0, A_1, B_0, B_1, x, y
Hilfsmengen und -variablen: A, B, C, D, u
Funktionen: $f_0, f_1, \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases}$
Hilfsfunktionen: f, G

$$A_0 \cap A_1 = \emptyset, B_0 \cap B_1 = \emptyset, f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0, f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash \\ \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1$$

Beweis.

Urbildtransport entlang eines surjektiven Zweiges Th. 8.3.6.1(i)

$$f: A \twoheadrightarrow B, A \subseteq C, G: C \rightarrow D, u \in A: G(u) = f(u) \mid_u, y \in B \vdash \\ \exists x \in C G(x) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ f: A \twoheadrightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \ A \subseteq C \quad A \\ 3 & 3 \ G: C \rightarrow D \quad A \\ 4 & 4 \ y \in B \quad A \\ 1,4 & 5 \ \exists x \in A (f(x) = y) \text{ Ax. 7.2.1.1(1,4)} \\ 6 & 6 \ x \in A \wedge f(x) = y \quad A \\ 6 & 7 \ x \in A \quad \wedge E1(6) \\ 6 & 8 \ f(x) = y \quad \wedge E2(6) \\ 3,6 & 9 \ G(x) = f(x) \quad u \in A: G(u) = f(u) \mid_u (7) \\ 3,6 & 10 \ G(x) = y \quad \text{Th. 2.9.1.7(9,=I,8)} \\ 2,6 & 11 \ x \in C \quad \text{Th. 3.5.2.6(2,7)} \\ 2,3,6 & 12 \ \exists x \in C (G(x) = y) \exists I(\wedge I(11,10)) \\ 1,2,3,4 & 13 \ \exists x \in C (G(x) = y) \exists E(5,6,12) \end{array}$$

Surjektives Verkleben

Th. 8.3.6.1(ii)

$$A_0 \cap A_1 = \emptyset, f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0, f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash$$

$$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1$$

1	$A_0 \cap A_1 = \emptyset$	A
2	$f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$	A
3	$f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1$	A
2	$f_0: A_0 \rightarrow B_0 \cup B_1$	$Th. 8.2.1.1(Th. 5.3.2.20(Th. 3.13.3.51), 2)$
3	$f_1: A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1$	$Th. 8.2.1.1(Th. 5.3.2.20(Th. 3.13.3.52), 3)$
2,3	$6 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1$	$Th. 5.3.1.3(4,5)$
2	$7 f_0: A_0 \rightarrow B_0$	$Th. 8.2.1.6(2)$
3	$8 f_1: A_1 \rightarrow B_1$	$Th. 8.2.1.6(3)$
9	$9 x \in A_0$	A
2,3,9	$10 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = f_0(x)$	$Th. 5.3.1.5(4, 5, 9)$
11	$11 x \in A_1$	A
1,2,3,11	$12 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = f_1(x)$	$Th. 5.3.1.6(1, 4, 5, 11)$
13	$13 y \in B_0 \cup B_1$	A
13	$14 y \in B_0 \vee y \in B_1$	$Th. 3.13.2.8(13)$
15	$15 y \in B_0$	A
2,3,15	$16 \exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$	$Th. 8.3.6.1(i)(7, Th. 3.13.3.51, 6, 9, 10, 15)$
17	$17 y \in B_1$	A
1,2,3,17	$18 \exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$	$Th. 8.3.6.1(i)(8, Th. 3.13.3.52, 6, 11, 12, 17)$
1,2,3,13	$19 \exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$	$\vee E(14, 15, 16, 17, 18)$
1,2,3	$20 \forall y \in B_0 \cup B_1 \exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$	$\forall I(\rightarrow I(13, 19))$
1,2,3	$21 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1$	$Def. 7.2.1.1(6,20)$

Schluss:

$$1 \quad 1 \quad A_0 \cap A_1 = \emptyset \quad A$$

2	$2 B_0 \cap B_1 = \emptyset$	A
3	$3 f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$	A
4	$4 f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1$	A
3	$5 f_0: A_0 \rightarrowtail B_0 \cup B_1$	Th. 6.3.1.2(3, Th. 3.13.3.51)
4	$6 f_1: A_1 \rightarrowtail B_0 \cup B_1$	Th. 6.3.1.2(4, Th. 3.13.3.52)
2,3,4	$7 f_0[A_0] \cap f_1[A_1] = \emptyset$	Th. 5.2.4.19(3,4,2)
1,2,3,4	$8 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \rightarrowtail B_0 \cup B_1$	Th. 6.3.2.1(1,5,6,7)
1,2,3,4	$9 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \twoheadrightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 8.3.6.1(ii)(1,3,4)
1,2,3,4	$10 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1$	Th. 8.2.1.4(8,9)

□

3.6.2 Boolesche Intervalle mit festem Kern und ihr Transport

Die folgende Notation ist die auf den Träger $P \cup A$ spezialisierte Intervallnotation aus der Mengenlehre. Sie hebt den festen unteren Rand P und die frei veränderlichen Koordinaten $A \setminus P$ hervor.

Definition 8.3.6.1 (Mengenfamilie mit festem Kern).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A)$

$$\mathfrak{K}(P; A) := \{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\}$$

Theorem 8.3.6.2 (Kernfamilien sind boolesche Intervalle).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A), \mathfrak{J}[P, P \cup A]$

$$\mathfrak{K}(P; A) = \mathfrak{J}[P, P \cup A]$$

$$\begin{aligned} 1 \mathfrak{K}(P; A) &= \{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\} && \text{Def. 8.3.6.1} \\ 2 \mathfrak{J}[P, P \cup A] &= \{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\} && \text{Def. 3.16.4.2} \\ 3 \mathfrak{K}(P; A) &= \mathfrak{J}[P, P \cup A] && \text{Tr. (1, Th. 2.9.1.1(2))} \end{aligned}$$

Theorem 8.3.6.3 (Elementkriterium einer Kernfamilie).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A)$

$$H \in \mathfrak{K}(P; A) \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$$

- 1 $\mathfrak{K}(P; A) = \mathfrak{J}[P, P \cup A]$ Th. 8.3.6.2
- 2 $H \in \mathfrak{J}[P, P \cup A] \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$ Th. 3.16.4.1
- 3 $H \in \mathfrak{K}(P; A) \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A = E(1, 2)$

Theorem 8.3.6.4 (Jede Kernfamilie liegt in der Potenzmenge ihres Trägers).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A)$

$$\mathfrak{K}(P; A) \subseteq \mathcal{P}(P \cup A)$$

- 1 $1 H \in \mathfrak{K}(P; A) \quad A$
- 1 $2 P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$ Th. 8.3.6.3(1)
- 1 $3 H \in \mathcal{P}(P \cup A) \quad \text{Th. 3.16.2.1}(\wedge E2(2))$
- 4 $\mathfrak{K}(P; A) \subseteq \mathcal{P}(P \cup A)$ Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(1, 3))$)

Theorem 8.3.6.5 (Zerlegung einer Kernfamilie an einem adjungierten Punkt).

Mengen: $P, A, c, H, \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}), \mathfrak{K}(P; A), \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$

$$\begin{aligned} c &\notin P \cup A \vdash \\ \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) &= \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A), \\ \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) &= \emptyset \end{aligned}$$

- 1 $1 c \notin P \cup A \quad A$
- 2 $P \cup (A \cup \{c\}) = (P \cup A) \cup \{c\}$ Th. 2.9.1.1(Th. 3.13.3.33)
- 3 $P \cup (A \cup \{c\}) = (P \cup \{c\}) \cup A$ Tr. ($\leftrightarrow S$ (Th. 3.13.3.20), Th. 2.9.1.1(Th. 3.13.3.33))
- 4 $4 H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \quad A$
- 4 $5 P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$ Th. 8.3.6.3(4)
- 4 $6 c \in H \vee c \notin H$ Th. 2.1.7.1
- 7 $7 c \in H \quad A$
- 7 $8 \{c\} \subseteq H$ Th. 3.11.3.14(7)
- 4,7 $9 P \cup \{c\} \subseteq H$ Th. 3.13.3.53($\wedge E1(5), 8$)
- 4 $10 H \subseteq (P \cup \{c\}) \cup A$ $= E(3, \wedge E2(5))$
- 4,7 $11 H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$ Th. 8.3.6.3($\wedge I(9, 10)$)
- 4,7 $12 H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$ Th. 3.13.2.8($\vee I2(11)$)
- 13 $13 c \notin H \quad A$
- 4 $14 H \subseteq (P \cup A) \cup \{c\}$ $= E(2, \wedge E2(5))$
- 1,4,13 $15 H \subseteq P \cup A$ Th. 3.13.3.62(14,13)

1,4,13	16	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(\wedge E1(5), 15)$)
1,4,13	17	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.13.2.8($\vee I1(16)$)
1,4	18	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	$\vee E(6, 7, 12, 13, 17)$
1	19	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \subseteq \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4, 18))$)
20	20	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	A
20	21	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \vee H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.13.2.8(20)
22	22	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
22	23	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(22)
	24	$P \cup A \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	Th. 3.13.3.69(Th. 3.5.3.1, Th. 3.13.3.51)
22	25	$H \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	Th. 3.5.3.6($\wedge E2(23), 24$)
22	26	$H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(\wedge E1(23), 25)$)
27	27	$H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	A
27	28	$P \cup \{c\} \subseteq H \wedge H \subseteq (P \cup \{c\}) \cup A$	Th. 8.3.6.3(27)
	29	$P \subseteq P \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.51
27	30	$P \subseteq H$	Th. 3.5.3.6(29, $\wedge E1(28)$)
27	31	$H \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	$= E(Th. 2.9.1.1(3), \wedge E2(28))$
27	32	$H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(30, 31)$)
20	33	$H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	$\vee E(21, 22, 26, 27, 32)$
	34	$\mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \subseteq \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(20, 33))$)
1	35	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.5.3.5(19, 34)
36	36	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	A
36	37	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \wedge H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.10.2.3(36)
36	38	$H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(Th. 8.3.6.3(\wedge E1(37)))$
36	39	$P \cup \{c\} \subseteq H$	$\wedge E1(Th. 8.3.6.3(\wedge E2(37)))$
	40	$c \in P \cup \{c\}$	Th. 3.13.2.8($\vee I2(Th. 3.11.3.7)$)
36	41	$c \in H$	Th. 3.5.2.6(39, 40)
36	42	$c \in P \cup A$	Th. 3.5.2.6(38, 41)
1,36	43	$\perp$	$\perp I(1, 42)$
1	44	$\mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$	Th. 3.6.2.4($\forall I(\neg I(36, 43))$)
1	45	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A),$ $\mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$	$\wedge I(35, 44)$

Theorem 8.3.6.6 (Typisierung des Kerntransports).

Mengen: P, Q, A, B, H, x

Funktionen: f

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B, H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \\ Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q; B)$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \rightarrow B$	A

4	4	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
4	5	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(4)
4	6	$P \subseteq H$	$\wedge E1(5)$
4	7	$H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(5)$
8	8	$x \in H \setminus P$	A
8	9	$x \in H \wedge x \notin P$	Th. 3.12.1(8)
4,8	10	$x \in P \cup A$	Th. 3.5.2.6(7, $\wedge E1(9)$)
4,8	11	$x \in P \vee x \in A$	Th. 3.13.2.8(10)
4,8	12	$x \in A$	Th. 2.2.5.4(11, $\wedge E2(9)$)
4	13	$H \setminus P \subseteq A$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(8, 12))$)
3,4	14	$f[H \setminus P] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(13,3)
3,4	15	$Q \cup f[H \setminus P] \subseteq Q \cup B$	Th. 3.13.3.69(Th. 3.5.3.1,14)
	16	$Q \subseteq Q \cup f[H \setminus P]$	Th. 3.13.3.51
3,4	17	$Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q; B)$	
			Th. 8.3.6.3($\wedge I(16, 15)$)

Definition 8.3.6.2 (Kerntransport).

Mengen: P, Q, A, B, H

Funktionen: $f, \kappa_f^{P,Q}$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B \vdash \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B),$$

$$\forall H \in \mathfrak{K}(P; A) \left(\kappa_f^{P,Q}(H) := Q \cup f[H \setminus P] \right)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \cap A = \emptyset \quad A \\ 2 & 2 \ Q \cap B = \emptyset \quad A \\ 3 & 3 \ f: A \rightarrow B \quad A \\ 4 & 4 \ H \in \mathfrak{K}(P; A) \quad A \\ 1,2,3,4 & 5 \ Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q; B) \text{ Th. 8.3.6.6}(1, 2, 3, 4) \end{array}$$

Theorem 8.3.6.7 (Typ und Grundgleichung des Kerntransports).

Mengen: P, Q, A, B, H

Funktionen: $f, \kappa_f^{P,Q}$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B \vdash \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B),$$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B, H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \cap A = \emptyset \quad A \\ 2 & 2 \ Q \cap B = \emptyset \quad A \\ 3 & 3 \ f: A \rightarrow B \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B) \\ & \text{Def. 8.3.6.2}(1, 2, 3) \\ 1,2,3 & 5 \ \forall K \in \mathfrak{K}(P; A) \left(\kappa_f^{P,Q}(K) = Q \cup f[K \setminus P] \right) \\ & \text{Def. 8.3.6.2}(1, 2, 3) \\ 6 & 6 \ H \in \mathfrak{K}(P; A) \quad A \\ 1,2,3,6 & 7 \ \kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P] \\ & \rightarrow E(\forall E(5), 6) \end{array}$$

Theorem 8.3.6.8 (Rest einer Kernfamilie liegt in der variablen Schicht).

Mengen: P, A, H, x

$$P \cap A = \emptyset, H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash H \setminus P \subseteq A$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
2	3	$H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(\text{Th. 8.3.6.3}(2))$
4	4	$x \in H \setminus P$	A
4	5	$x \in H \wedge x \notin P$	$\text{Th. 3.12.1}(4)$
2,4	6	$x \in P \cup A$	$\text{Th. 3.5.2.6}(3, \wedge E1(5))$
2,4	7	$x \in P \vee x \in A$	$\text{Th. 3.13.2.8}(6)$
2,4	8	$x \in A$	$\text{Th. 2.2.5.4}(7, \wedge E2(5))$
1,2	9	$H \setminus P \subseteq A$	$\text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(4, 8)))$

Theorem 8.3.6.9 (Hin- und Rücktransport einer Kernfamilie).

Mengen: P, Q, A, B, H, K, x

Funktionen: $f, g, \kappa_f^{P,Q}, \kappa_g^{Q,P}$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow A, \forall x \in A g(f(x)) = x, \\ H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = H$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \rightarrow B$	A
4	4	$g: B \rightarrow A$	A
5	5	$\forall x \in A g(f(x)) = x$	A
6	6	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
1,6	7	$H \setminus P \subseteq A$	$\text{Th. 8.3.6.8}(1,6)$
3,6	8	$f[H \setminus P] \subseteq B$	$\text{Th. 5.2.4.16}(7,3)$
2,3,6	9	$Q \cap f[H \setminus P] = \emptyset$	$\text{Th. 3.13.3.57}(\text{Th. 3.5.3.1}, 8, 2)$
1,2,3,6	10	$\kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$	$\text{Th. 8.3.6.7}(1,2,3,6)$
1,2,3,6	11	$\kappa_f^{P,Q}(H) \in \mathfrak{K}(Q; B)$	$\text{Th. 5.2.3.8}(\text{Th. 8.3.6.7}(1,2,3), 6)$
1,2,3,4,6	12	$\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = P \cup g[\kappa_f^{P,Q}(H) \setminus Q]$	$\text{Th. 8.3.6.7}(2, 1, 4, 11)$
2,3,6	13	$(Q \cup f[H \setminus P]) \setminus Q = f[H \setminus P]$	$\text{Th. 3.13.3.55}(9)$
1,2,3,6	14	$\kappa_f^{P,Q}(H) \setminus Q = f[H \setminus P]$	$= E(10, 13)$
3,4,5,6	15	$g[f[H \setminus P]] = H \setminus P$	$\text{Th. 5.3.3.12}(3, 4, 5, 7)$
1,2,3,4,5,6	16	$\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = P \cup (H \setminus P)$	$\text{Tr.}(12, \leftrightarrow S(14), \leftrightarrow S(15))$
6	17	$H = P \cup (H \setminus P)$	$\text{Th. 3.13.3.54}(\wedge E1(\text{Th. 8.3.6.3}(6)))$
1,2,3,4,5,6	18	$\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = H$	$\text{Tr.}(16, \leftrightarrow S(17))$

Theorem 8.3.6.10 (Bijektiver Transport von Kernfamilien).

Mengen: P, Q, A, B, H, K, J

Funktionen: $f, \kappa_f^{P,Q}, \kappa_{f^{-1}}^{Q,P}$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \\ \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$$

Beweis.

Injektivität

Th. 8.3.6.10(i)

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \xrightarrow{\sim} B, H, K \in \mathfrak{K}(P; A), \\ \kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K) \vdash H = K$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
4	4	$H, K \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
5	5	$\kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K)$	A
3	6	$f^{-1}: B \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(3)
3	7	$f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(3)
3	8	$\forall x \in A f^{-1}(f(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(3)
1,2,3	9	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.7(1,2,7)
1,2,3	10	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}: \mathfrak{K}(Q; B) \rightarrow \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.7(2,1,6)
1,2,3,4	11	$\kappa_f^{P,Q}(H) \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 5.2.3.8(9, $\wedge E1(4)$)
1,2,3,4	12	$\kappa_f^{P,Q}(K) \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 5.2.3.8(9, $\wedge E2(4)$)
1,2,3,4,5	13	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = \kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(K))$	Th. 5.2.3.4(10, 11, 12, 5)
1,2,3,4	14	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = H$	Th. 8.3.6.9(1,2,7,6,8, $\wedge E1(4)$)
1,2,3,4	15	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(K)) = K$	Th. 8.3.6.9(1,2,7,6,8, $\wedge E2(4)$)
1,2,3,4,5	16	$H = K$	Th. 2.9.1.6(13,14,15)

Surjektivität

Th. 8.3.6.10(ii)

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \xrightarrow{\sim} B, J \in \mathfrak{K}(Q; B) \vdash \\ \exists H \in \mathfrak{K}(P; A) \kappa_f^{P,Q}(H) = J$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
4	4	$J \in \mathfrak{K}(Q; B)$	A
3	5	$f^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10(3)

3	6	$f^{-1}: B \rightarrow A$	Def. 8.2.1.1(5)
3	7	$f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(3)
2,1,3	8	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}: \mathfrak{K}(Q; B) \rightarrow \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.7(2,1,6)
1,2,3,4	9	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(J) \in \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 5.2.3.8(8,4)
3	10	$\forall y \in B f(f^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(3)
1,2,3,4	11	$\kappa_f^{P,Q}(\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(J)) = J$	Th. 8.3.6.9(2,1,6,7,10,4)
1,2,3,4	12	$\exists H \in \mathfrak{K}(P; A) \kappa_f^{P,Q}(H) = J \exists I(\wedge I(9, 11))$	

Schluss:

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1,2,3	4	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.7(1,2, Def. 8.2.1.1(3))
5	5	$H, K \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
6	6	$\kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K)$	A
1,2,3,5,6	7	$H = K$	Th. 8.3.6.10(i)(1,2,3,5,6)
1,2,3	8	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Def. 6.2.1.1(4, $\forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 7))))$
9	9	$J \in \mathfrak{K}(Q; B)$	A
1,2,3,9	10	$\exists H \in \mathfrak{K}(P; A) \kappa_f^{P,Q}(H) = J$	
			Th. 8.3.6.10(ii)(1, 2, 3, 9)
1,2,3	11	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Def. 7.2.1.1(4, $\forall I(\rightarrow I(9, 10))))$
1,2,3	12	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.2.1.4(8,11)

□

Theorem 8.3.6.11 (Bijektive Absorption einer fremden Kernfamilie).

Mengen:	P, Q, A, B, c
Kernfamilien:	$\mathfrak{K}(P; A), \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A), \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}), \mathfrak{K}(Q; B)$
Funktionen:	σ, θ
Kerntransporte:	$\kappa_{\sigma}^{P,P}, \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}$
Fallfunktion:	$\begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases}$

$P \cap A = \emptyset, c \notin P \cup A, Q \cap B = \emptyset, \sigma: A \xrightarrow{\sim} A \cup \{c\}, \theta: A \xrightarrow{\sim} B,$
 $\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cap \mathfrak{K}(Q; B) = \emptyset \vdash$

$$\begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases} : \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cup \mathfrak{K}(Q; B)$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$c \notin P \cup A$	A
3	3	$Q \cap B = \emptyset$	A
4	4	$\sigma: A \xrightarrow{\sim} A \cup \{c\}$	A
5	5	$\theta: A \xrightarrow{\sim} B$	A
6	6	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cap \mathfrak{K}(Q; B) = \emptyset$	A
2	7	$c \notin P \wedge c \notin A$	Th. 3.13.2.12(2)
2	8	$c \notin P$	$\wedge E1(7)$
2	9	$c \notin A$	$\wedge E2(7)$
2	10	$P \cap \{c\} = \emptyset$	Th. 3.13.3.58(8)
1,2	11	$P \cap (A \cup \{c\}) = \emptyset$	
		$\text{Tr.}(Th. 3.13.3.47, \leftrightarrow S(1), \leftrightarrow S(10), Th. 3.13.3.26)$	
2	12	$(P \cup \{c\}) \cap A = P \cap A$	Th. 3.13.3.60(9)
1,2	13	$(P \cup \{c\}) \cap A = \emptyset$	Tr.(12, 1)
2	14	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A),$ $\mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$	
		$Th. 8.3.6.5(2)$	
2	15	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	$\wedge E1(14)$
2	16	$\mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$	$\wedge E2(14)$
1,2,4	17	$\kappa_{\sigma}^{P,P}: \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	
		$Th. 8.3.6.10(1, 11, 4)$	
1,2,3,5	18	$\kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}: \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$	
		$Th. 8.3.6.10(13, 3, 5)$	
1,2,3,4,5,6	19	$\begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases}$ $: \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$ $\xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cup \mathfrak{K}(Q; B)$	
		$Th. 8.3.6.1(16, 6, 17, 18)$	
1,2,3,4,5,6	20	$\begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases}$ $: \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$ $\xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cup \mathfrak{K}(Q; B)$	
		$= E(15, 19)$	

Theorem 8.3.6.12 (Geschützte Fortsetzung einer lokalen Potenzmengenabsorption).

Mengen: $D, k, H, \mathcal{C}, \mathcal{O}, \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$
Funktionen: $\psi, \eta, \text{id}_{\mathcal{O}}$
Fallfunktion: $\begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$

$$\begin{aligned} & k \notin D, \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D), \emptyset \notin \mathcal{C}, \\ & \psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}], \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, \\ & \eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \vdash \\ & (\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})) \wedge \\ & \left(\eta(\emptyset) = \emptyset \wedge \right. \\ & \quad \left. \forall H \in \mathcal{P}(D) (H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H) \right) \end{aligned}$$

1	$k \notin D$	A	
2	$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	A	
3	$\emptyset \notin \mathcal{C}$	A	
4	$\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$		A
5	$\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$	A	
6	$\eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$	A	
7	$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \wedge$ $\mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset$		$Th. 3.16.4.5(1)$
8	$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$		$\wedge E1(7)$
9	$\mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset$		$\wedge E2(7)$
10	$\mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \emptyset$	$Th. 3.12.6(5)$	
11	$\mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(D)$	$Th. 3.12.16(5)$	
12	$\mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \subseteq \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	$Th. 3.5.3.1$	
1,5	$\mathcal{O} \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset$		$Th. 3.13.3.57(11, 12, 9)$
1,5	$\mathcal{O} \cap (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}])$ $= \emptyset$		$Tr.(Th. 3.13.3.47, \leftrightarrow S(10), \leftrightarrow S(13), Th. 3.13.3.26)$
15	$\text{id}_{\mathcal{O}}: \mathcal{O} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}$	$Th. 8.3.1.7$	

$$\begin{array}{ll}
1,4,5 \ 16 \ \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} : \mathcal{O} \cup \mathcal{C} & \\
\quad \xrightarrow{\sim} \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) & \text{Th. 8.3.6.1(10, 14, 15, 4)} \\
2,5 \ 17 \ \mathcal{O} \cup \mathcal{C} = \mathcal{P}(D) & \\
\quad \text{Tr.}(\leftrightarrow S(5), \text{Th. 3.13.3.20, Th. 2.9.1.1(Th. 3.13.3.54(2))}) & \\
1,2,5 \ 18 \ \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) & \\
\quad = \mathcal{P}(D \cup \{k\}) & \\
\quad \text{Tr.}(\text{Th. 2.9.1.1(Th. 3.13.3.33), } \leftrightarrow S(17), \text{Th. 2.9.1.1(8)}) & \\
1,2,4,5 \ 19 \ \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} & \\
\quad : \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\}) & \\
\quad = E(17, 18, 16) & \\
1,2,4,5,6 \ 20 \ \eta : \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\}) & \\
\quad = E(6, 19) & \\
21 \ \text{id}_{\mathcal{O}} : \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O} & \text{Def. 8.2.1.1(15)} \\
22 \ \mathcal{O} \subseteq \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) & \text{Th. 3.13.3.51} \\
23 \ \text{id}_{\mathcal{O}} : \mathcal{O} \rightarrow & \\
\quad \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) & \\
\quad \text{Th. 5.3.2.20(21, 22)} & \\
4 \ 24 \ \psi : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] & \text{Def. 8.2.1.1(4)} \\
25 \ \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] & \text{Th. 3.13.3.52} \\
\quad \subseteq \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) & \\
4 \ 26 \ \psi : \mathcal{C} \rightarrow & \\
\quad \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) & \\
\quad \text{Th. 5.3.2.20(24, 25)} & \\
27 \ 27 \ H \in \mathcal{P}(D) & A \\
28 \ 28 \ H \notin \mathcal{C} & A \\
5,27,28 \ 29 \ H \in \mathcal{O} & \text{Th. 3.12.1}(\wedge I(27, 28), 5) \\
4,5,27,28 \ 30 \ \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} (H) & \\
\quad = \text{id}_{\mathcal{O}}(H) & \\
\quad \text{Th. 5.3.1.5(23, 26, 29)} & \\
4,5,6,27,28 \ 31 \ \eta(H) = \text{id}_{\mathcal{O}}(H) & = E(6, 30) \\
5,27,28 \ 32 \ \text{id}_{\mathcal{O}}(H) = H & \text{Th. 8.3.1.3(29)} \\
4,5,6,27,28 \ 33 \ \eta(H) = H & \text{Tr.}(31, 32) \\
4,5,6,27 \ 34 \ H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H & \rightarrow I(28, 33) \\
4,5,6 \ 35 \ \forall H \in \mathcal{P}(D) (H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H) & \\
\quad \forall I(\rightarrow I(27, 34)) & \\
36 \ \emptyset \in \mathcal{P}(D) & \text{Th. 3.16.2.1(Th. 3.6.3.2)} \\
4,5,6 \ 37 \ \emptyset \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(\emptyset) = \emptyset & \rightarrow E(\forall E(35), 36) \\
3,4,5,6 \ 38 \ \eta(\emptyset) = \emptyset & \rightarrow E(37, 3)
\end{array}$$

$$\begin{aligned}
& 1,2,3,4,5,6 \quad 39 \quad (\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})) \\
& \quad \wedge \left(\eta(\emptyset) = \emptyset \wedge \right. \\
& \quad \left. \forall H \in \mathcal{P}(D) \left(H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H \right) \right) \\
& \qquad \qquad \qquad \wedge I(20, \wedge I(38, 35))
\end{aligned}$$

Die lokale Fortsetzung verändert damit nur die geschützte Familie $\mathcal{C}$. Die folgende Schichtfortsetzung hält zusätzlich eine disjunkte Trägerschicht punktweise fest.

3.6.3 Fortsetzung über eine disjunkte unveränderte Schicht

Theorem 8.3.6.13 (Typisierung der Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X
Funktionen: g

$$\begin{aligned}
& g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), \quad X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \\
& (X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E)
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) & A \\
2 \quad 2 \quad X \in \mathcal{P}(A \cup D) & A \\
3 \quad 3 \quad X \cap D \subseteq D & \text{Th. 3.10.2.11} \\
4 \quad 4 \quad X \cap D \in \mathcal{P}(D) & \text{Th. 3.16.2.1(3)} \\
1 \quad 5 \quad g(X \cap D) \in \mathcal{P}(E) & \text{Th. 5.2.3.8(1,4)} \\
1 \quad 6 \quad g(X \cap D) \subseteq E & \text{Th. 3.16.2.1(5)} \\
7 \quad 7 \quad X \cap A \subseteq A & \text{Th. 3.10.2.11} \\
1 \quad 8 \quad (X \cap A) \cup g(X \cap D) \subseteq A \cup E & \text{Th. 3.13.3.69(7,6)} \\
1 \quad 9 \quad (X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E) & \\
& \text{Th. 3.16.2.1(8)}
\end{array}$$

Definition 8.3.6.3 (Schichtfortsetzung einer Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, D, E, X
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$\begin{aligned}
& g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E), \\
& \quad \forall X \in \mathcal{P}(A \cup D) \left(\Lambda_{D,E}^A(g)(X) := (X \cap A) \cup g(X \cap D) \right)
\end{aligned}$$

$$1 \quad 1 \quad g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \quad A$$

$$\begin{array}{ll} 2 & 2 \quad X \in \mathcal{P}(A \cup D) \quad A \\ 1,2 & 3 \quad (X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E) \text{ Th. 8.3.6.13}(1,2) \end{array}$$

Theorem 8.3.6.14 (Typ und Grundgleichung der Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$\begin{array}{l} g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E), \\ g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \quad A \\ 1 & 2 \quad \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E) \quad \text{Def. 8.3.6.3}(1) \\ 1 & 3 \quad \forall Y \in \mathcal{P}(A \cup D) (\Lambda_{D,E}^A(g)(Y) = (Y \cap A) \cup g(Y \cap D)) \\ & \quad \text{Def. 8.3.6.3}(1) \\ 4 & 4 \quad X \in \mathcal{P}(A \cup D) \quad A \\ 1,4 & 5 \quad \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D) \\ & \quad \rightarrow E(\forall E(3), 4) \end{array}$$

Theorem 8.3.6.15 (Zerlegung einer Menge in zwei Schichten).

Mengen: A, D, X

$$X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad X \in \mathcal{P}(A \cup D) \quad A \\ 1 & 2 \quad X \subseteq A \cup D \quad \text{Th. 3.16.2.1}(1) \\ 1 & 3 \quad X \cap (A \cup D) = X \quad \text{Th. 3.10.2.16}(2) \\ & 4 \quad X \cap (A \cup D) = (X \cap A) \cup (X \cap D) \text{ Th. 3.13.3.47} \\ 1 & 5 \quad X = (X \cap A) \cup (X \cap D) \quad \text{Tr.}(\leftrightarrow S(3), 4) \end{array}$$

Theorem 8.3.6.16 (Die feste Schicht bleibt unverändert).

Mengen: A, D, E, X, x
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$\begin{array}{l} A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A = X \cap A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \cap E = \emptyset \quad A \\
2 & 2 \ g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \quad A \\
3 & 3 \ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \quad A \\
2,3 & 4 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D) \text{Th. 8.3.6.14(2,3)} \\
2 & 5 \ g(X \cap D) \subseteq E \\
& \quad \text{Th. 3.16.2.1(Th. 5.2.3.8(2, Th. 3.16.2.1(Th. 3.10.2.11)))} \\
1,2 & 6 \ A \cap g(X \cap D) = \emptyset \quad \text{Th. 3.13.3.57(Th. 3.5.3.1,5,1)} \\
1,2 & 7 \ g(X \cap D) \cap A = \emptyset \quad \text{Th. 3.10.2.8(6)} \\
& 8 \ (X \cap A) \cap A = X \cap A \quad \text{Th. 3.10.2.16(Th. 3.10.2.11)} \\
& 9 \ ((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap A = ((X \cap A) \cap A) \cup (g(X \cap D) \cap A) \\
& \quad \text{Th. 3.13.3.48} \\
1,2 & 10 \ ((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap A = X \cap A \\
& \quad \text{Tr. (9, } \leftrightarrow S(8), \leftrightarrow S(7), \text{Th. 3.13.3.23)} \\
1,2,3 & 11 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A = X \cap A \quad = E(4,10)
\end{array}$$

Theorem 8.3.6.17 (Die veränderliche Zielschicht).

Mengen: A, D, E, X

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$\begin{array}{l}
A \cap E = \emptyset, \ g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), \ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \\
\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E = g(X \cap D)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \cap E = \emptyset \quad A \\
2 & 2 \ g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \quad A \\
3 & 3 \ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \quad A \\
2,3 & 4 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D) \quad \text{Th. 8.3.6.14(2,3)} \\
1 & 5 \ (X \cap A) \cap E = \emptyset \\
& \quad \text{Th. 3.13.3.57(Th. 3.10.2.11, Th. 3.5.3.1, 1)} \\
2 & 6 \ g(X \cap D) \subseteq E \\
& \quad \text{Th. 3.16.2.1(Th. 5.2.3.8(2, Th. 3.16.2.1(Th. 3.10.2.11)))} \\
2 & 7 \ g(X \cap D) \cap E = g(X \cap D) \quad \text{Th. 3.10.2.16(6)} \\
& 8 \ ((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap E = ((X \cap A) \cap E) \cup (g(X \cap D) \cap E) \\
& \quad \text{Th. 3.13.3.48} \\
1,2 & 9 \ ((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap E = g(X \cap D) \text{Tr. (8, } \leftrightarrow S(5), \leftrightarrow S(7), \text{Th. 3.13.3.25)} \\
1,2,3 & 10 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E = g(X \cap D) \quad = E(4,9)
\end{array}$$

Theorem 8.3.6.18 (Hin- und Rückweg der Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X, K

Funktionen: $g, h, \Lambda_{D,E}^A(g), \Lambda_{E,D}^A(h)$

$$\begin{aligned}
& A \cap D = \emptyset, \quad A \cap E = \emptyset, \quad g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), \quad h: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D), \\
& \forall K \in \mathcal{P}(D) \quad h(g(K)) = K, \quad X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \\
& \Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad A \cap D = \emptyset \quad A \\
2 & 2 \quad A \cap E = \emptyset \quad A \\
3 & 3 \quad g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \quad A \\
4 & 4 \quad h: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D) \quad A \\
5 & 5 \quad \forall K \in \mathcal{P}(D) \quad h(g(K)) = K \quad A \\
6 & 6 \quad X \in \mathcal{P}(A \cup D) \quad A \\
3,6 & 7 \quad \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E) \quad \text{Th. 5.2.3.8(Th. 8.3.6.14(3),6)} \\
2,3,6 & 8 \quad \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A = X \cap A \quad \text{Th. 8.3.6.16(2,3,6)} \\
2,3,6 & 9 \quad \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E = g(X \cap D) \quad \text{Th. 8.3.6.17(2,3,6)} \\
4,7 & 10 \quad \Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) \\
& \quad = (\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A) \cup \\
& \quad \quad h(\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E) \\
& \quad 11 \quad X \cap D \in \mathcal{P}(D) \quad \text{Th. 3.16.2.1(Th. 3.10.2.11)} \\
& \quad 5 \quad 12 \quad h(g(X \cap D)) = X \cap D \quad \rightarrow E(\forall E(5), 11) \\
1,2,3,4,5,6 & 13 \quad \Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) \\
& \quad = (X \cap A) \cup (X \cap D) \\
& \quad \quad \text{Tr.}(10, \leftrightarrow S(8), \leftrightarrow S(9), \leftrightarrow S(12)) \\
6 & 14 \quad X = (X \cap A) \cup (X \cap D) \quad \text{Th. 8.3.6.15(6)} \\
1,2,3,4,5,6 & 15 \quad \Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X \quad \text{Tr.}(13, \leftrightarrow S(14))
\end{array}$$

Theorem 8.3.6.19 (Bijektive Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X, Y, Z
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g), \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})$

$$\begin{aligned}
& A \cap D = \emptyset, \quad A \cap E = \emptyset, \quad g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E) \vdash \\
& \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)
\end{aligned}$$

Beweis.

Injektivität Th. 8.3.6.19(i)

$$\begin{aligned}
& A \cap D = \emptyset, \quad A \cap E = \emptyset, \quad g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), \quad X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D), \\
& \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = \Lambda_{D,E}^A(g)(Y) \vdash X = Y
\end{aligned}$$

$$1 \quad 1 \quad A \cap D = \emptyset \quad A$$

2	$2 A \cap E = \emptyset$	A
3	$3 g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	$4 X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
5	$5 \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = \Lambda_{D,E}^A(g)(Y)$	A
3	$6 g^{-1}: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.1(3)
3	$7 g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
3	$8 \forall K \in \mathcal{P}(D) g^{-1}(g(K)) = K$	Th. 8.3.3.5(3)
3	$9 \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.14(7)
3	$10 \Lambda_{E,D}^A(g^{-1}): \mathcal{P}(A \cup E) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 8.3.6.14(6)
3,4	$11 \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.8(9, $\wedge E1(4)$)
3,4	$12 \Lambda_{D,E}^A(g)(Y) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.8(9, $\wedge E2(4)$)
1,2,3,4,5	$13 \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(Y))$	Th. 5.2.3.4(10, 11, 12, 5)
1,2,3,4	$14 \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X$	Th. 8.3.6.18(1, 2, 7, 6, 8, $\wedge E1(4)$)
1,2,3,4	$15 \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(Y)) = Y$	Th. 8.3.6.18(1, 2, 7, 6, 8, $\wedge E2(4)$)
1,2,3,4,5	$16 X = Y$	Th. 2.9.1.6(13,14,15)

Surjektivität

Th. 8.3.6.19(ii)

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), Z \in \mathcal{P}(A \cup E) \vdash \\ \exists X \in \mathcal{P}(A \cup D) \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = Z$$

1	$1 A \cap D = \emptyset$	A
2	$2 A \cap E = \emptyset$	A
3	$3 g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	$4 Z \in \mathcal{P}(A \cup E)$	A
3	$5 g^{-1}: \mathcal{P}(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.10(3)
3	$6 \Lambda_{E,D}^A(g^{-1}): \mathcal{P}(A \cup E) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 8.3.6.14(Def. 8.2.1.1(5))
3,4	$7 \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(Z) \in \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 5.2.3.8(6,4)
3	$8 \forall L \in \mathcal{P}(E) g(g^{-1}(L)) = L$	Th. 8.3.3.6(3)
1,2,3,4	$9 \Lambda_{D,E}^A(g)(\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(Z)) = Z$	Th. 8.3.6.18(2,1, Def. 8.2.1.1(5), Def. 8.2.1.1(3), 8,4)
1,2,3,4	$10 \exists X \in \mathcal{P}(A \cup D) \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = Z \exists I(\wedge I(7,9))$	

Schluss:

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A	
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A	
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A	
3	4	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$		$Th. 8.3.6.14(Def. 8.2.1.1(3))$
5	5	$X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A	
6	6	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = \Lambda_{D,E}^A(g)(Y)$	A	
1,2,3,5,6	7	$X = Y$		$Th. 8.3.6.19(i)(1,2,3,5,6)$
1,2,3	8	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$		$Def. 6.2.1.1(4, \forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 7))))$
9	9	$Z \in \mathcal{P}(A \cup E)$	A	
1,2,3,9	10	$\exists X \in \mathcal{P}(A \cup D) \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = Z$		$Th. 8.3.6.19(ii)(1, 2, 3, 9)$
1,2,3	11	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$		$Def. 7.2.1.1(4, \forall I(\rightarrow I(9, 10)))$
1,2,3	12	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$		$Th. 8.2.1.4(8, 11)$

□

Theorem 8.3.6.20 (Fixierung bei unveränderter variabler Schicht).

Mengen: A, D, E, X

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), \quad X \in \mathcal{P}(A \cup D), \quad g(X \cap D) = X \cap D \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$$

1	1	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
3	3	$g(X \cap D) = X \cap D$	A
1,2	4	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	$Th. 8.3.6.14(1, 2)$
1,2,3	5	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup (X \cap D) \leftrightarrow S(3, 4)$	
2	6	$X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	$Th. 8.3.6.15(2)$
1,2,3	7	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$	$Tr.(5, \leftrightarrow S(6))$

Theorem 8.3.6.21 (Teilmengen der festen Schicht werden fixiert).

Mengen: A, D, E, L, X

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$A \cap D = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset, L \subseteq A, \\ X \in \mathcal{P}(A \cup D), X \subseteq L \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 \ A \cap D = \emptyset & A \\ 2 & 2 \ g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) & A \\ 3 & 3 \ g(\emptyset) = \emptyset & A \\ 4 & 4 \ L \subseteq A & A \\ 5 & 5 \ X \in \mathcal{P}(A \cup D) & A \\ 6 & 6 \ X \subseteq L & A \\ 4,6 & 7 \ X \subseteq A & \text{Th. 3.5.3.6(6,4)} \\ 1,4,6 & 8 \ X \cap D = \emptyset & \text{Th. 3.13.3.57(7, Th. 3.5.3.1,1)} \\ 2,3,4,6 & 9 \ g(X \cap D) = X \cap D = E(8, = E(3, = I)) & \\ 1,2,3,4,5,6 & 10 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X & \text{Th. 8.3.6.20(2, 5, 9)} \end{array}$$

Theorem 8.3.6.22 (Erhaltung von Teilmengen der festen Schicht).

Mengen: A, D, E, L, X

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g), \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})$

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset, \\ L \subseteq A, X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash (X \subseteq L \leftrightarrow \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 8.3.6.22(i)

$$A \cap D = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset, L \subseteq A, \\ X \in \mathcal{P}(A \cup D), X \subseteq L \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 \ A \cap D = \emptyset & A \\ 2 & 2 \ g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) & A \\ 3 & 3 \ g(\emptyset) = \emptyset & A \\ 4 & 4 \ L \subseteq A & A \\ 5 & 5 \ X \in \mathcal{P}(A \cup D) & A \\ 6 & 6 \ X \subseteq L & A \\ 1,2,3,4,5,6 & 7 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X & \end{array}$$

Th. 8.3.6.21(1, 2, 3, 4, 5, 6)

$$1,2,3,4,5,6 \ 8 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L = E(7, 6)$$

Rückrichtung

Th. 8.3.6.22(ii)

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset, L \subseteq A, \\ X \in \mathcal{P}(A \cup D), \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L \vdash X \subseteq L$$

1	$1 \ A \cap D = \emptyset$	A
2	$2 \ A \cap E = \emptyset$	A
3	$3 \ g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	$4 \ g(\emptyset) = \emptyset$	A
5	$5 \ L \subseteq A$	A
6	$6 \ X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
7	$7 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$	A
3	$8 \ g^{-1}: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.1(3)
3	$9 \ g^{-1}(g(\emptyset)) = \emptyset$	Th. 8.3.3.5(3, Th. 3.6.3.2)
3,4	$10 \ g^{-1}(\emptyset) = \emptyset$	$= E(4, 9)$
3,6	$11 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.8(Th. 8.3.6.14(Def. 8.2.1.1(3)),6)
2,3,4,5,6,7	$12 \ \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = \Lambda_{D,E}^A(g)(X)$	
		Th. 8.3.6.21(2, 8, 10, 5, 11, 7)
3	$13 \ \forall K \in \mathcal{P}(D) \ g^{-1}(g(K)) = K$	Th. 8.3.3.5(3)
1,2,3,6	$14 \ \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X$	Th. 8.3.6.18(1,2, Def. 8.2.1.1(3),8,13,6)
1,2,3,4,5,6,7	$15 \ X = \Lambda_{D,E}^A(g)(X)$	Th. 2.9.1.4(14,12)
1,2,3,4,5,6,7	$16 \ X \subseteq L$	$= E(15, 7)$

Schluss:

1	$1 \ A \cap D = \emptyset$	A
2	$2 \ A \cap E = \emptyset$	A
3	$3 \ g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	$4 \ g(\emptyset) = \emptyset$	A
5	$5 \ L \subseteq A$	A
6	$6 \ X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
7	$7 \ X \subseteq L$	A
1,3,4,5,6,7	$8 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$	Th. 8.3.6.22(i)(1,Def. 8.2.1.1(3),4,5,6,7)
9	$9 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$	A
1,2,3,4,5,6,9	$10 \ X \subseteq L$	Th. 8.3.6.22(ii)(1,2,3,4,5,6,9)
1,2,3,4,5,6	$11 \ X \subseteq L \leftrightarrow \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$	
		$\perp I(\rightarrow I(7, 8), \rightarrow I(9, 10))$

□

Theorem 8.3.6.23 (Urbild nichtleerer Teilmengen unter einer nulltreuen Bijektion).

Mengen: A, B, X
Funktionen: F

$$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B), F(\emptyset) = \emptyset \vdash F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

Beweis.

Erste Elementrichtung

Th. 8.3.6.23(i)

$$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B), F(\emptyset) = \emptyset, X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \vdash X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A	
2	2	$F(\emptyset) = \emptyset$	A	
3	3	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	A	
1	4	$F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(1)	
	5	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16	
1	6	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$		Th. 5.2.5.1(4, 5)
1,3	7	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 2.2.4.1(6,3)	
1,3	8	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(7)$	
1,3	9	$F(X) \neq \emptyset$	$\wedge E2(\text{Th. 3.16.3.1}(\wedge E2(7)))$	
10	10	$X = \emptyset$	A	
2,10	11	$F(X) = \emptyset$	$= E(10, 2)$	
1,2,3,10	12	$\perp$	$\perp I(9, 11)$	
1,2,3	13	$X \neq \emptyset$	$\neg I(10, 12)$	
1,2,3	14	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(\text{Th. 3.16.2.1}(8), 13)$)	

Zweite Elementrichtung

Th. 8.3.6.23(ii)

$$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B), F(\emptyset) = \emptyset, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$$

1	1	$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	2	$F(\emptyset) = \emptyset$	A
3	3	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	4	$F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(1)
1	5	$F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.5(1)
3	6	$X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(3)
3	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1($\wedge E1(6)$)

8	$\emptyset \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.6.3.2)
9	$9 F(X) = \emptyset$	A
2,9	$10 F(X) = F(\emptyset)$	$= E(2, 9)$
1,2,3,9	$11 X = \emptyset$	Ax. 6.2.1.1(5,7,8,10)
1,2,3,9	$12 \perp$	$\perp I(\wedge E 2(6), 11)$
1,2,3	$13 F(X) \neq \emptyset$	$\neg I(9, 12)$
1,3	$14 F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.3.8(4,7)
1,2,3	$15 F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$ (Th. 3.16.2.1(14), 13))
	$16 \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	$17 X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	Th. 5.2.5.1(4, 16)
1,2,3	$18 X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 2.2.4.2(17, $\wedge I$ (7, 15))

Schluss:

1	$1 F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	$2 F(\emptyset) = \emptyset$	A
3	$3 X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	A
1,2,3	$4 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.6.23(i)(1,2,3)
1,2	$5 F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 4))$)
6	$6 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,6	$7 X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 8.3.6.23(ii)(1,2,6)
1,2	$8 \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(6, 7))$)
1,2	$9 F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.5.3.5(5, 8)

□

Theorem 8.3.6.24 (Bijektive Fortsetzung auf nichtleere Teilmengen).

Mengen: A, D, E
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g) \vdash_{\mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\}}: \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}$$

1	$1 A \cap D = \emptyset$	A
2	$2 A \cap E = \emptyset$	A
3	$3 g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	$4 g(\emptyset) = \emptyset$	A
1,2,3	$5 \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.19(1,2,3)

	6	$\emptyset \in \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.6.3.2)
3,6	7	$\Lambda_{D,E}^A(g)(\emptyset) = (\emptyset \cap A) \cup g(\emptyset \cap D)$	Th. 8.3.6.14(Def. 8.2.1.1(3),6)
3,4	8	$\Lambda_{D,E}^A(g)(\emptyset) = \emptyset$	
Tr.(7, $\leftrightarrow S(Th. 3.10.2.18)$, $\leftrightarrow S(Th. 3.10.2.18)$, $\leftrightarrow S(4)$, Th. 3.13.3.25)			
1,2,3,4	9	$(\Lambda_{D,E}^A(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.6.23(5,8)
	10	$\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 3.12.16
1,2,3	11	$\Lambda_{D,E}^A(g) \upharpoonright_{(\Lambda_{D,E}^A(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}]}$ $: (\Lambda_{D,E}^A(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}]$ $\xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.2.1(5,10)
1,2,3,4	12	$\Lambda_{D,E}^A(g) \upharpoonright_{\mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\}}: \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\} = E(9,11)$	

3.7 Erweiterung einer Bijektion

Theorem 8.3.7.1 (Frische Erweiterung stimmt auf dem alten Bereich überein).

Mengen: A, B, C, a, c, x
Funktionen: F

$$B \subseteq C, F: A \rightarrow B, a \notin A, c \in C, x \in A \vdash$$

$$\text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = F(x)$$

1	1	$B \subseteq C$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
3	3	$a \notin A$	A
4	4	$c \in C$	A
5	5	$x \in A$	A
1,2	6	$\iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C$	Th. 6.3.4.1(1,2)
1,2,3,4	7	$\forall x \in A \text{ Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = (\iota_{B,C} \circ F)(x)$	Th. 5.3.4.3(3,6,4)
1,2,3,4,5	8	$\text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = (\iota_{B,C} \circ F)(x)$	$\rightarrow E(\forall E(7), 5)$
1,2,5	9	$(\iota_{B,C} \circ F)(x) = F(x)$	Th. 6.3.4.3(1,2,5)
1,2,3,4,5	10	$\text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = F(x)$	Th. 2.9.1.2(8,9)

Theorem 8.3.7.2 (Frische Erweiterung trifft den neuen Wert).

Mengen: A, B, C, a, c
Funktionen: F

$$B \subseteq C, F: A \rightarrow B, a \notin A, c \in C \vdash \text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(a) = c$$

1	1	$B \subseteq C$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A

$$\begin{array}{ll}
3 & 3 \ a \notin A \quad A \\
4 & 4 \ c \in C \quad A \\
1,2 & 5 \ \iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C \quad Th. \ 6.3.4.1(1,2) \\
1,2,3,4 & 6 \ \text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(a) = c \quad Th. \ 5.3.4.2(3,5,4)
\end{array}$$

Theorem 8.3.7.3 (Frische Erweiterung einer Bijektion).

Mengen: A, B, a, b, x, y, z
Funktionen: F

$$\begin{array}{l}
F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B \vdash \\
\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}
\end{array}$$

Beweis.

Alt–Alt-Fall der Injektivität

Th. 8.3.7.3(i)

$$\begin{array}{l}
F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ x \in A, \ y \in A, \\
\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
2 & 2 \ a \notin A \quad A \\
3 & 3 \ b \notin B \quad A \\
4 & 4 \ x \in A \quad A \\
5 & 5 \ y \in A \quad A \\
6 & 6 \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) \quad A \\
& \quad = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \\
7 & 7 \ B \subseteq B \cup \{b\} \quad Th. \ 3.13.3.51 \\
8 & 8 \ b \in B \cup \{b\} \quad Th. \ 3.13.3.5 \\
1 & 9 \ F: A \rightarrow B \quad Def. \ 8.2.1.1(1) \\
1,2,4 & 10 \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = F(x) \quad Th. \ 8.3.7.1(7,9,2,8,4) \\
1,2,5 & 11 \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) = F(y) \quad Th. \ 8.3.7.1(7,9,2,8,5) \\
1,2,4,5,6 & 12 \ F(x) = F(y) \quad Th. \ 2.9.1.6(6,10,11) \\
1 & 13 \ F: A \rightarrow B \quad Th. \ 8.2.1.5(1) \\
1,2,4,5,6 & 14 \ x = y \quad Ax. \ 6.2.1.1(13,4,5,12)
\end{array}$$

Alt–Neu-Fall der Injektivität

Th. 8.3.7.3(ii)

$$\begin{array}{l}
F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ x \in A, \ y = a, \\
\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
2 & 2 \ a \notin A \quad A
\end{array}$$

3	$3 \ b \notin B$	A
4	$4 \ x \in A$	A
5	$5 \ y = a$	A
6	$6 \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$ $\quad = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
	$7 \ B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
	$8 \ b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	$9 \ F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2,4	$10 \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = F(x)$	Th. 8.3.7.1(7,9,2,8,4)
1,2	$11 \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(a) = b$	Th. 8.3.7.2(7,9,2,8)
1,2,5	$12 \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) = b$	$= E(5, 11)$
1,2,4,5,6	$13 \ F(x) = b$	Th. 2.9.1.6(6,10,12)
1,4	$14 \ F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2(1,4)
1,2,3,4,5,6	$15 \ b \in B$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(13), 14)$
1,2,3,4,5,6	$16 \ \perp$	$\perp I(15, 3)$
1,2,3,4,5,6	$17 \ x = y$	$\neg E(16)$

Alt-Fall der Injektivität

Th. 8.3.7.3(iii)

$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ x \in A, \ y \in A \cup \{a\},$
 $\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$

1	$1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 \ a \notin A$	A
3	$3 \ b \notin B$	A
4	$4 \ x \in A$	A
5	$5 \ y \in A \cup \{a\}$	A
6	$6 \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$ $\quad = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
5	$7 \ y \in A \vee y = a$	Th. 3.13.3.11(5)
8	$8 \ y \in A$	A
1,2,3,4,6,8	$9 \ x = y$	Th. 8.3.7.3(i)(1,2,3,4,8,6)
10	$10 \ y = a$	A
1,2,3,4,6,10	$11 \ x = y$	Th. 8.3.7.3(ii)(1,2,3,4,10,6)
1,2,3,4,5,6	$12 \ x = y$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$

Neu-Fall der Injektivität

Th. 8.3.7.3(iv)

$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ x = a, \ y \in A \cup \{a\},$
 $\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$

1	$1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
---	---------------------------------	-----

2	$2 a \notin A$	A
3	$3 b \notin B$	A
4	$4 x = a$	A
5	$5 y \in A \cup \{a\}$	A
6	$6 \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) A$	
5	$7 y \in A \vee y = a$	Th. 3.13.3.11(5)
8	$8 y \in A$	A
6	$9 \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3,4,6,8	$10 y = x$	Th. 8.3.7.3(ii)(1,2,3,8,4,9)
1,2,3,4,6,8	$11 x = y$	Th. 2.9.1.1(10)
12	$12 y = a$	A
4,12	$13 x = y$	Th. 2.9.1.3(4,12)
1,2,3,4,5,6	$14 x = y$	$\vee E(7, 8, 11, 12, 13)$

Punktweise Injektivität

Th. 8.3.7.3(v)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ x \in A \cup \{a\}, \ y \in A \cup \{a\}, \\ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$$

1	$1 F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 a \notin A$	A
3	$3 b \notin B$	A
4	$4 x \in A \cup \{a\}$	A
5	$5 y \in A \cup \{a\}$	A
6	$6 \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) A$	
4	$7 x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11(4)
8	$8 x \in A$	A
1,2,3,5,6,8	$9 x = y$	Th. 8.3.7.3(iii)(1,2,3,8,5,6)
10	$10 x = a$	A
1,2,3,5,6,10	$11 x = y$	Th. 8.3.7.3(iv)(1,2,3,10,5,6)
1,2,3,4,5,6	$12 x = y$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$

Injektivität der frischen Erweiterung

Th. 8.3.7.3(vi)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B \vdash \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \hookrightarrow B \cup \{b\}$$

1	$1 F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 a \notin A$	A
3	$3 b \notin B$	A
4	$4 B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51

	5 $b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	6 $F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	7 $\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F: A \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 6.3.4.1(4,6)
1,2	8 $\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}$: $A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 5.3.4.1(2,7,5)
9	9 $x \in A \cup \{a\}$	A
10	10 $y \in A \cup \{a\}$	A
11	11 $\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$ $= \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
1,2,3,9,10,11	12 $x = y$	Th. 8.3.7.3(v)(1,2,3,9,10,11)
1,2,3,9,10	13 $\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \rightarrow I(11, 12)$ $\rightarrow x = y$	
1,2,3,9	14 $\forall y \in A \cup \{a\} \left(\begin{array}{l} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) \\ = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \rightarrow x = y \end{array} \right)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 13))$
1,2,3	15 $\forall x, y \in A \cup \{a\} \left(\begin{array}{l} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) \\ = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \\ \rightarrow x = y \end{array} \right)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 14))$
1,2,3	16 $\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}$: $A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\}$	Def. 6.2.1.1(8,15)

Alter Zielwert der Surjektivität

Th. 8.3.7.3(vii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ z \in B \vdash$$

$$\exists x \in A \cup \{a\} \ \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$$

1	1 $F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $a \notin A$	A
3	3 $b \notin B$	A
4	4 $z \in B$	A
	5 $B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
	6 $b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	7 $F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	8 $F: A \twoheadrightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,4	9 $\exists x \in A \ F(x) = z$	Ax. 7.2.1.1(4)
10	10 $x \in A \wedge F(x) = z$	A
10	11 $x \in A$	$\wedge E1(10)$
10	12 $F(x) = z$	$\wedge E2(10)$
10	13 $x \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.1(11)
1,2,10	14 $\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = F(x)$	Th. 8.3.7.1(5,7,2,6,11)

$$\begin{array}{ll}
1,2,10 & 15 \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z \quad \text{Th. 2.9.1.2(14,12)} \\
1,2,10 & 16 \exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z \exists I(\wedge I(13, 15)) \\
1,2,4 & 17 \exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z \exists E(9, 10, 16)
\end{array}$$

Neuer Zielwert der Surjektivität

Th. 8.3.7.3(viii)

$$\begin{array}{l}
F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ z = b \vdash \\
\exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
2 & 2 \ a \notin A \quad A \\
3 & 3 \ b \notin B \quad A \\
4 & 4 \ z = b \quad A \\
& 5 \ B \subseteq B \cup \{b\} \quad \text{Th. 3.13.3.51} \\
& 6 \ b \in B \cup \{b\} \quad \text{Th. 3.13.3.5} \\
1 & 7 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
& 8 \ a \in A \cup \{a\} \quad \text{Th. 3.13.3.5} \\
1,2 & 9 \ \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(a) = b \quad \text{Th. 8.3.7.2(5,7,2,6)} \\
1,2,4 & 10 \ \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(a) = z \quad = E(\text{Th. 2.9.1.1(4), 9}) \\
1,2,4 & 11 \ \exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z \exists I(\wedge I(8, 10))
\end{array}$$

Surjektivität der frischen Erweiterung

Th. 8.3.7.3(ix)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B \vdash \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \twoheadrightarrow B \cup \{b\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
2 & 2 \ a \notin A \quad A \\
3 & 3 \ b \notin B \quad A \\
& 4 \ B \subseteq B \cup \{b\} \quad \text{Th. 3.13.3.51} \\
& 5 \ b \in B \cup \{b\} \quad \text{Th. 3.13.3.5} \\
1 & 6 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 7 \ \iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F: A \rightarrow B \cup \{b\} \quad \text{Th. 6.3.4.1(4,6)} \\
1,2 & 8 \ \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\} \quad \text{Th. 5.3.4.1(2,7,5)} \\
9 & 9 \ z \in B \cup \{b\} \quad A \\
9 & 10 \ z \in B \vee z = b \quad \text{Th. 3.13.3.11(9)} \\
11 & 11 \ z \in B \quad A \\
1,2,3,11 & 12 \ \exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z \quad \text{Th. 8.3.7.3(vii)(1,2,3,11)} \\
13 & 13 \ z = b \quad A \\
1,2,3,13 & 14 \ \exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z \quad \text{Th. 8.3.7.3(viii)(1,2,3,13)} \\
1,2,3,9 & 15 \ \exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z \quad \vee E(10, 11, 12, 13, 14)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 \ 16 \ z \in B \cup \{b\} \rightarrow \exists x \in A \cup \{a\} & \rightarrow I(9,15) \\
& \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F,a,b}(x) = z \\
1,2,3 \ 17 \ \forall z \in B \cup \{b\} \exists x \in A \cup \{a\} & \forall I(16) \\
& \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F,a,b}(x) = z \\
1,2,3 \ 18 \ \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F,a,b}: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\} & \text{Def. 7.2.1.1(8,17)}
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\
2 \ 2 \ a \notin A & A \\
3 \ 3 \ b \notin B & A \\
1,2,3 \ 4 \ \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F,a,b}: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\} & \text{Th. 8.3.7.3(vi)(1,2,3)} \\
1,2,3 \ 5 \ \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F,a,b}: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\} & \text{Th. 8.3.7.3(ix)(1,2,3)} \\
1,2,3 \ 6 \ \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F,a,b}: A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\} & \text{Th. 8.2.1.4(4,5)}
\end{array}$$

□

3.8 Leere Bereiche

Theorem 8.3.8.1 (Leere Relation ist bijektiv auf $\emptyset$).

Mengen:

$$\emptyset: \emptyset \xrightarrow{\sim} \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ \emptyset: \emptyset \rightarrow \emptyset & \text{Th. 6.3.5.1} \\
2 \ \emptyset: \emptyset \rightarrow \emptyset & \text{Th. 7.3.5.1} \\
3 \ \emptyset: \emptyset \xrightarrow{\sim} \emptyset & \text{Th. 8.2.1.4(1,2)}
\end{array}$$